ФИЗИКА • 9 КЛАСС

Подробный конспект

Кинематика, астрономия, динамика, законы сохранения, колебания и волны, атомная и ядерная физика

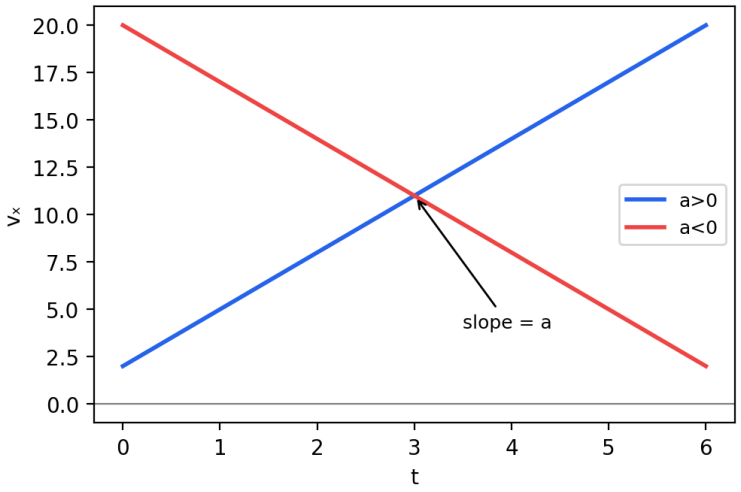
По учебнику: Н. А. Закирова, Р. Р. Аширов. Физика. 9 класс. — Нур-Султан: Арман-ПВ, 2019.

Содержание

Содержание ... 2
Глава 1. Основы кинематики ... 4
§ 1. Механическое движение ... 4
§ 2. Векторы и действия над ними, проекция вектора на координатные оси ... 5
§ 3. Прямолинейное равнопеременное движение, ускорение ... 6
§ 4. Скорость и перемещение при прямолинейном равноускоренном движении 7
§ 5. Свободное падение тел, ускорение свободного падения ... 9
§ 6. Криволинейное движение, равномерное движение материальной точки по окружности. Линейная и угловая скорости ... 10
§ 7. Центростремительное ускорение ... 11
Глава 2. Основы астрономии ... 13
§ 8. Звёздное небо ... 13
§ 9. Небесная сфера, системы небесных координат ... 14
§ 10. Видимое движение светил на различных географических широтах, местное, поясное и всемирное время ... 16
§ 11. Законы движения планет Солнечной системы ... 17
§ 12. Определение расстояний в астрономии методом параллакса ... 18
Глава 3. Основы динамики ... 20
§ 13. Первый закон Ньютона, инерциальные системы отсчёта ... 20
§ 14. Силы в механике ... 21
§ 15. Второй закон Ньютона, масса ... 22
§ 16. Третий закон Ньютона ... 23
§ 17. Закон всемирного тяготения ... 24
§ 18. Вес тела, невесомость ... 25
§ 19. Движение тела под действием силы тяжести. Движение искусственных спутников Земли ... 26
Глава 4. Законы сохранения ... 28
§ 20. Импульс тела и импульс силы. Закон сохранения импульса ... 28
§ 21. Реактивное движение ... 29
§ 22. Механическая работа и энергия ... 30
§ 23. Закон сохранения и превращения энергии ... 31
Глава 5. Колебания и волны ... 33
§ 24. Колебательное движение ... 33
§ 25. Превращение энергии при колебаниях. Уравнение колебательного движения ... 34
§ 26. Колебания математического и пружинного маятников ... 35
§ 27. Свободные и вынужденные колебания, резонанс ... 36
§ 28. Свободные электромагнитные колебания ... 37
§ 29. Волновое движение ... 38
§ 30. Звук, характеристики звука, акустический резонанс, эхо ... 39

§ 31. Электромагнитные волны. Шкала электромагнитных волн 41
Глава 6. Строение атома, атомные явления 42
§ 32. Тепловое излучение, свет как электромагнитная волна 42
§ 33. Фотоэффект и его законы, применение фотоэффекта 43
§ 34. Строение атома. Опыты Резерфорда 44
§ 35. Квантовые постулаты Бора, модель атома водорода по Бору 45
§ 36. Лазеры, применение лазеров 46
Глава 7. Атомное ядро 48
§ 37. Состав атомного ядра, ядерные силы, энергия связи ядра 48
§ 38. Радиоактивность, закон радиоактивного распада 49
§ 39. Ядерные реакции, реакция деления ядра 50
§ 40. Термоядерная реакция, атомная энергетика 51
§ 41. Элементарные частицы 53
Глава 8. Заключение. Современная физическая картина мира 55
§ 42. Физика и научно-технический прогресс 55
§ 43. Физическая картина мира 56

Глава 1. Основы кинематики



§ 1. Механическое движение

- Механическое движение — изменение положения тела в пространстве относительно других тел с течением времени.
- Материальная точка — тело, формой и размерами которого в данной задаче можно пренебречь.
- Тело отсчёта, система координат и прибор для измерения времени образуют систему отсчёта; движение относительно (пассажир покоится относительно сиденья, но движется относительно земли).

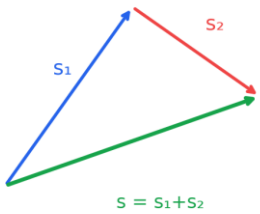
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

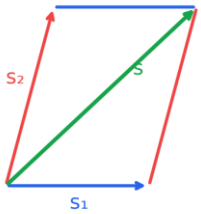
Термин	Определение
Кинематика	раздел механики, изучающий движение тел без выяснения причин этого движения.
Материальная точка	тело, формой и размерами которого можно пренебречь в данной задаче.
Система отсчёта	тело отсчёта, связанная с ним система координат и прибор для отсчёта времени.

ФОРМУЛЫ И СООТНОШЕНИЯ

Формула	Пояснение
u = uотн + uпер	теорема сложения скоростей: скорость тела относительно неподвижной системы равна геометрической сумме относительной и переносной скорости.
s = sотн + sпер	теорема сложения перемещений (аналогично скоростям).

СХЕМА §1





> **ВАЖНО**
> *Геометрическая сумма отличается от алгебраической тем, что учитывает направление векторов: если скорости сонаправлены, u = uотн + uпер; если противоположны, u = uотн − uпер.*

РЕШЁННАЯ ЗАДАЧА ИЗ УЧЕБНИКА — Упражнение 1, задание 2

Скорость движения теплохода вниз по реке 21 км/ч, а вверх по реке — 17 км/ч. Определите скорость теплохода в стоячей воде.

Дано	СИ	Решение
u_1 (по течению) = 21 км/ч u_2 (против течения) = 17 км/ч	*u = uсудна + uтечения;* *u_2 = uсудна − uтечения*	uсудна = (u_1 + u_2)/2 uсудна = (21 + 17)/2 uсудна = 19 км/ч

Ответ: Скорость теплохода в стоячей воде 19 км/ч.

Проверка: записать величины в СИ → выбрать формулу → подставить значения с единицами → записать ответ.

§ 2. Векторы и действия над ними, проекция вектора на координатные оси

- Сумму двух векторов находят по правилу треугольника (конец первого совмещают с началом второго) или параллелограмма (векторы откладывают из одной точки и достраивают параллелограмм).
- Сумму нескольких векторов находят по правилу многоугольника; разность векторов равна сумме первого и вектора, противоположного второму.
- Проекция вектора на ось — отрезок между проекциями его начала и конца; она положительна, если движение вдоль оси совпадает с её направлением, и отрицательна в противном случае.

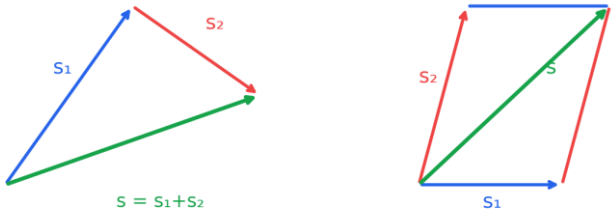
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термин	Определение
Правило треугольника	при сложении векторов конец первого соединяют с началом второго; вектор от начала первого к концу второго — их сумма.
Проекция вектора	отрезок, соединяющий точку проекции начала вектора с точкой проекции его конца.
Коллинеарные векторы	векторы, лежащие на одной прямой или на параллельных прямых.

ФОРМУЛЫ И СООТНОШЕНИЯ

Формула	Пояснение
$s = s_1^2 + s_2^2$ (теорема Пифагора)	модуль суммы двух перпендикулярных векторов.
$s_x = \upsilon \cdot \cos\alpha$; $s_y = \upsilon \cdot \sin\alpha$	разложение вектора на составляющие вдоль осей 0x и 0y.

СХЕМА §2



ВАЖНО
Проекция вектора — скалярная величина (может быть отрицательной), а составляющая вектора — векторная величина; модуль вектора по проекциям находят по теореме Пифагора: $\upsilon = \sqrt{(\upsilon_x^2+\upsilon_y^2)}$.

РЕШЁННАЯ ЗАДАЧА ИЗ УЧЕБНИКА — Упражнение 2, задание 3

Тело переместилось из точки с координатами $x_1 = 0$, $y_1 = 2$ м в точку с координатами $x_2 = 4$ м, $y_2 = -1$ м. Определите модуль перемещения и его проекции на оси координат.

Дано	СИ	Решение
$x_1 = 0$ $y_1 = 2$ м $x_2 = 4$ м $y_2 = -1$ м	*Все величины в СИ*	$s_x = x_2 - x_1 = 4 - 0 = 4$ м $s_y = y_2 - y_1 = -1 - 2 = -3$ м $s = \sqrt{(s_x^2+s_y^2)} = \sqrt{(16+9)} = 5$ м

Ответ: $s = 5$ м; $s_x = 4$ м; $s_y = -3$ м.

Проверка: записать величины в СИ → выбрать формулу → подставить значения с единицами → записать ответ.

§ 3. Прямолинейное равнопеременное движение, ускорение

- Равнопеременное движение — движение, при котором скорость за любые равные малые промежутки времени изменяется на одинаковую величину; мгновенная скорость — скорость тела в данный момент времени.
- Ускорение характеризует быстроту изменения скорости: $a = (\upsilon - \upsilon_0)/\Delta t$. Если ускорение сонаправлено со скоростью, движение равноускоренное; если противоположно — равнозамедленное.
- На графике зависимости скорости от времени ускорение равно тангенсу угла наклона прямой; площадь под графиком численно равна пройденному пути.

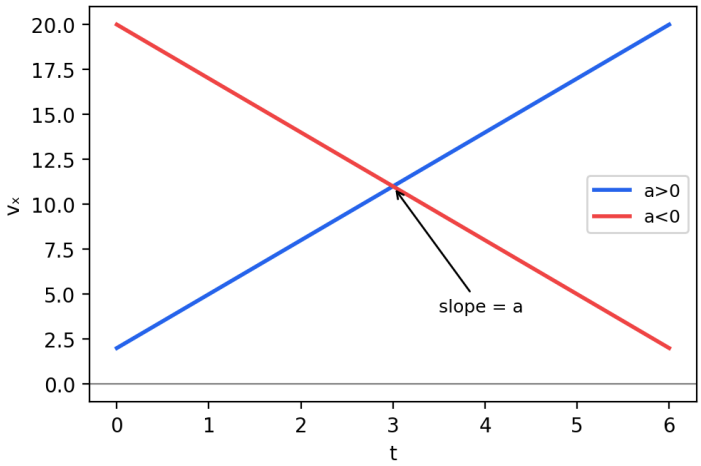
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термин	Определение
Мгновенная скорость	скорость тела в данный момент времени; предел отношения перемещения к промежутку времени при его стремлении к нулю.
Ускорение	физическая величина, характеризующая быстроту изменения скорости движения тела.

ФОРМУЛЫ И СООТНОШЕНИЯ

Формула	Пояснение
$a = (\upsilon - \upsilon_0)/\Delta t$	определение ускорения через изменение скорости.
$[a] = 1$ м/с²	единица ускорения в СИ.

СХЕМА §3



ВАЖНО
Чем больше угол наклона графика скорости к оси времени, тем больше ускорение; точка пересечения графика с осью времени показывает момент остановки тела.

РЕШЁННАЯ ЗАДАЧА ИЗ УЧЕБНИКА — Упражнение 3, задание 1

Автомобиль, двигаясь равномерно, проходит третью часть пути со скоростью 20 м/с, а остальной путь — со скоростью 36 км/ч. Определите среднюю скорость на всём пути.

Дано	СИ	Решение
$\upsilon_1 = 20$ м/с $\upsilon_2 = 36$ км/ч	*$\upsilon_2 = 10$ м/с*	$\upsilon ср = s/t = s/(s/(3\upsilon_1) + 2s/(3\upsilon_2))$ $\upsilon ср = 3\upsilon_1\upsilon_2/(\upsilon_2 + 2\upsilon_1)$ $\upsilon ср = 3 \cdot 20 \cdot 10/(10+40) = 12$ м/с

Ответ: Средняя скорость 12 м/с.

Проверка: записать величины в СИ → выбрать формулу → подставить значения с единицами → записать ответ.

§ 4. Скорость и перемещение при прямолинейном равноускоренном движении

- Скорость при равнопеременном движении: $\upsilon_x = \upsilon_{0x} + a_x t$; знаки проекций определяют вид движения (одинаковые знаки — ускоренное, разные — замедленное).
- Перемещение находят как площадь под графиком скорости: $s_x = \upsilon_{0x} t + a_x t^2/2$, а также по формуле $s_x = (\upsilon_x^2 - \upsilon_{0x}^2)/(2a_x)$, не содержащей времени.
- Закон движения $x(t) = x_0 + \upsilon_{0x} t + a_x t^2/2$ определяет координату тела в любой момент времени; для равномерного движения он переходит в $x = x_0 + \upsilon_x t$.

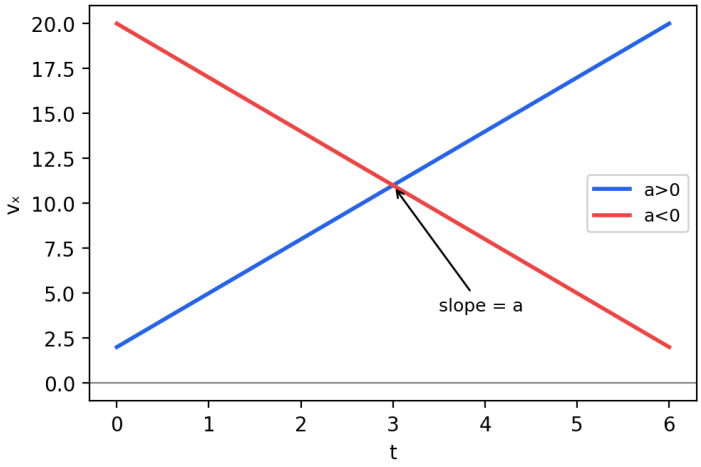
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термин	Определение
Закон движения	зависимость координаты тела от времени x(t), позволяющая найти местоположение тела в любой момент.
Условие встречи тел	равенство координат тел $x_1 = x_2$ в момент встречи.

ФОРМУЛЫ И СООТНОШЕНИЯ

Формула	Пояснение
$\mathbf{s_x = \upsilon_{0x} t + a_x t^2/2}$	перемещение при равнопеременном движении.
$\mathbf{s_x = (\upsilon_x^2 - \upsilon_{0x}^2)/(2a_x)}$	перемещение без времени.
$\mathbf{x(t) = x_0 + \upsilon_{0x} t + a_x t^2/2}$	закон движения (координата от времени).

СХЕМА §4



ВАЖНО

Алгоритм решения задач кинематики: записать данные и перевести в СИ → изобразить тело и векторы → выбрать ось → записать формулы в проекциях → решить уравнение → записать ответ.

РЕШЁННАЯ ЗАДАЧА ИЗ УЧЕБНИКА — Пример решения задачи

Определите промежуток времени, за который автомобилист, начав движение с ускорением 10 м/с², догонит велосипедиста, движущегося со скоростью 10 м/с. В момент начала движения автомобиля расстояние между ними составляло 240 м.

Дано	СИ	Решение
$a_1 = 10$ м/с²	*Все величины в СИ*	$x_1 = a_1 t^2/2$; $x_2 = l + \upsilon_2 t$

Дано	СИ	Решение
$\upsilon_{10} = 0$ $\upsilon_2 = 10$ м/с $l = 240$ м		$a_1t^2/2 = l + \upsilon_2 t \to 5t^2 = 240 + 10t$ $t_1 = 8$ с ($t_2 = -6$ с — не подходит); $x = 320$ м

Ответ: $\Delta t = 8$ с; координата встречи $x = 320$ м.

Проверка: записать величины в СИ → выбрать формулу → подставить значения с единицами → записать ответ.

§ 5. Свободное падение тел, ускорение свободного падения

- Галилей экспериментально опроверг утверждение Аристотеля о том, что тяжёлые тела падают быстрее лёгких: в безвоздушном пространстве все тела падают с одинаковым ускорением g.
- Ускорение свободного падения на Земле составляет в среднем $g \approx 9{,}81$ м/с² (на полюсах 9,83 м/с², на экваторе 9,78 м/с²) и направлено вертикально вниз; на других планетах значение g иное.
- Свободное падение — частный случай равнопеременного движения; формулы для тела, брошенного вертикально, под углом или горизонтально, получают из общих кинематических уравнений с $a = g$.

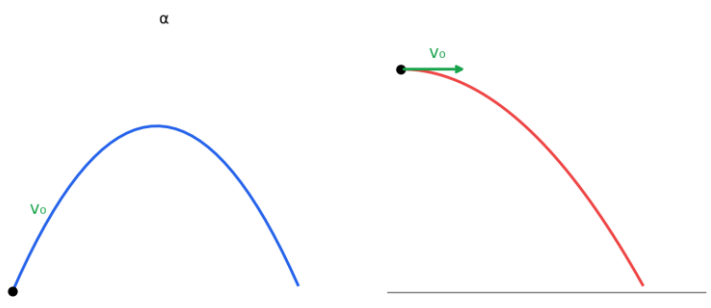
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термин	Определение
Свободное падение	движение тел в безвоздушном пространстве под действием только силы тяжести.
Ускорение свободного падения g	ускорение, с которым падают все тела в безвоздушном пространстве независимо от массы; $g \approx 9{,}81$ м/с² на Земле.

ФОРМУЛЫ И СООТНОШЕНИЯ

Формула	Пояснение
$\mathbf{h = \upsilon_0 t \pm gt^2/2}$	перемещение (высота) при свободном падении с начальной скоростью.
$\mathbf{\upsilon_\gamma = \upsilon 0 \sin\alpha - gt;\ h = (\upsilon 0 \sin\alpha)t - gt^2/2}$	тело, брошенное под углом α к горизонту.
h1:h2:h3 = 1:3:5	отношение перемещений за последовательные равные промежутки времени из состояния покоя (закон Галилея).

СХЕМА §5



ВАЖНО

Знаки проекций скорости и перемещения по вертикали положительны, если тело движется вверх, и отрицательны, если падает вниз (при оси 0y, направленной вверх).

РЕШЁННАЯ ЗАДАЧА ИЗ УЧЕБНИКА — Пример решения задачи

Тело брошено вертикально вверх со скоростью 20 м/с. Определите промежуток времени, через который тело окажется на высоте 15 м от уровня броска.

Дано	СИ	Решение
$\upsilon_0 = 20$ м/с $h = 15$ м	*$g = 9{,}8$ м/с², ось 0y вверх*	$y(t) = \upsilon 0t - gt^2/2$ $15 = 20t - 5t^2$ $t_1 = 1$ с (подъём); $t_2 = 3$ с (спуск)

Ответ: $t_1 = 1$ с; $t_2 = 3$ с.

Проверка: записать величины в СИ → выбрать формулу → подставить значения с единицами → записать ответ.

§ 6. Криволинейное движение, равномерное движение материальной точки по окружности. Линейная и угловая скорости

- Криволинейное движение — движение, траектория которого является кривой линией; любую кривую можно представить как сочетание дуг окружностей.
- Период T — время одного полного оборота; частота $\nu = 1/T$ — число оборотов за единицу времени (единица — герц).
- Угловое перемещение φ измеряется в радианах; угловая скорость $\omega = \varphi/t$; линейная скорость связана с угловой соотношением $\upsilon = \omega R$.

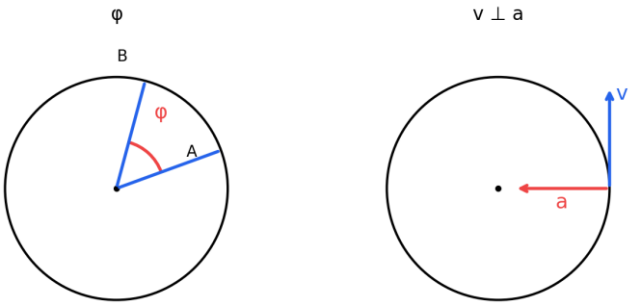
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термин	Определение
Период T	промежуток времени, за который тело совершает один полный оборот.
Частота ν	физическая величина, определяющая число оборотов тела за единицу времени; $\nu = 1/T$.
Угловая скорость ω	отношение углового перемещения к промежутку времени, за который оно совершено.

ФОРМУЛЫ И СООТНОШЕНИЯ

Формула	Пояснение
$\upsilon = 2\pi R/T = 2\pi R\nu$	линейная скорость через период и частоту.
$\omega = 2\pi/T = 2\pi\nu$	угловая скорость через период и частоту.
$\upsilon = \omega R$	связь линейной и угловой скорости.

СХЕМА §6



ВАЖНО
Мгновенная скорость при движении по окружности направлена по касательной к траектории в данной точке; направление скорости постоянно меняется, поэтому движение по окружности не является равномерным в векторном смысле.

РЕШЁННАЯ ЗАДАЧА ИЗ УЧЕБНИКА — Упражнение 6, задание 2

Материальная точка, двигаясь равномерно по окружности радиусом 50 см, за 10 с прошла половину её длины. Определите линейную скорость движения этой точки.

Дано	СИ	Решение
R = 50 см t = 10 с l = πR (половина окружности)	*R = 0,5 м*	l = πR = 3,14·0,5 ≈ 1,57 м υ = l/t υ = 1,57/10 ≈ 0,16 м/с

Ответ: υ ≈ 0,16 м/с.

Проверка: записать величины в СИ → выбрать формулу → подставить значения с единицами → записать ответ.

§ 7. Центростремительное ускорение

- При движении по окружности направление скорости меняется, значит, тело движется с ускорением; вектор ускорения направлен к центру окружности — такое ускорение называют центростремительным.
- Модуль центростремительного ускорения $a = \upsilon^2/R$; его также выражают через период, частоту и угловую скорость.
- Центростремительное ускорение перпендикулярно скорости и потому не меняет её модуль, а меняет только направление.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

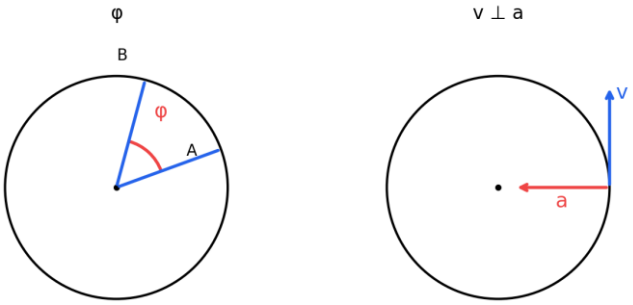
Термин	Определение
Центростремительное ускорение	ускорение тела, движущегося по окружности, направленное к её центру.

ФОРМУЛЫ И СООТНОШЕНИЯ

Формула	Пояснение
$a = \upsilon^2/R$	центростремительное ускорение через линейную скорость.
$a = 4\pi^2R/T^2 = 4\pi^2\nu^2R$	через период и частоту.

Формула	Пояснение
$a = \omega^2 R = \omega \cdot \upsilon$	через угловую скорость.

СХЕМА §7



ВАЖНО
Если направление ускорения перпендикулярно направлению скорости, тело движется по окружности; центростремительное ускорение не является постоянным вектором (меняет направление), хотя его модуль при равномерном вращении постоянен.

РЕШЁННАЯ ЗАДАЧА ИЗ УЧЕБНИКА — Пример решения задачи

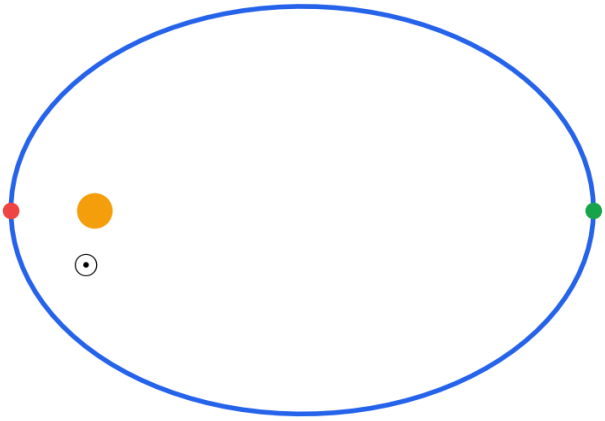
Линейная скорость тела, движущегося по окружности, увеличилась в 2 раза, радиус вращения уменьшился в 3 раза. Определите, во сколько раз возросло ускорение тела.

Дано	СИ	Решение
$\upsilon_2 = 2\upsilon_1$ $R_2 = R_1/3$	$a_1 = \upsilon_1^2/R_1$; $a_2 = \upsilon_2^2/R_2$	$a_2 = (2\upsilon_1)^2/(R_1/3) = 4\upsilon_1^2 \cdot 3/R_1 = 12 \cdot (\upsilon_1^2/R_1)$ $a_2 = 12a_1$

Ответ: Ускорение возросло в 12 раз.

Проверка: записать величины в СИ → выбрать формулу → подставить значения с единицами → записать ответ.

Глава 2. Основы астрономии



§ 8. Звёздное небо

- Вселенная — это весь существующий материальный мир, состоящий из планет, звёзд, межзвёздного вещества и космических лучей; Солнце находится на расстоянии около $2{,}8 \cdot 10^4$ световых лет от центра галактики Млечный Путь.
- Созвездие — участок небесной сферы со строго определёнными границами, на котором расположена характерная группа звёзд; решением Международного астрономического союза (1922 г.) установлено 88 созвездий.
- Видимая звёздная величина m характеризует видимую яркость звезды (у Солнца m = −26,6); абсолютная звёздная величина M — это звёздная величина, которую звезда имела бы на расстоянии 32,6 световых лет от Земли; светимость — полная энергия, излучаемая звездой за единицу времени.

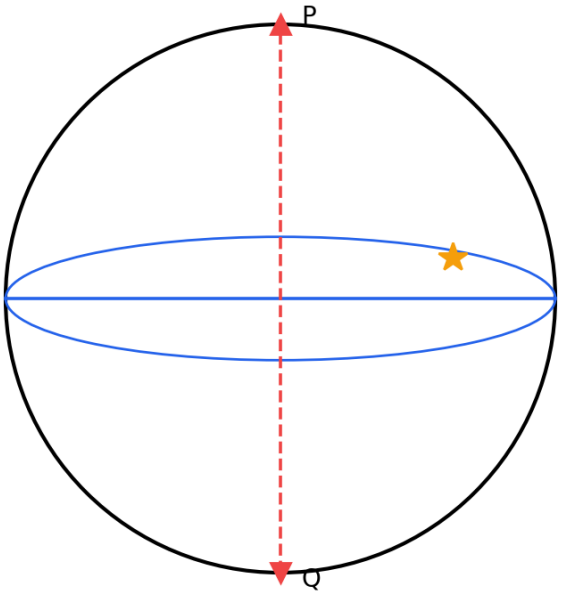
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термин	Определение
Световой год	расстояние, на которое свет распространяется в вакууме за один земной год ($\approx 9{,}46 \cdot 10^{15}$ м).
Созвездие	участок небесной сферы со строго определёнными границами, на котором расположена характерная группа звёзд.
Светимость	полная энергия, излучаемая звездой за единицу времени.

ФОРМУЛЫ И СООТНОШЕНИЯ

Формула	Пояснение
$L = 4\pi R^2 \cdot \sigma T^4$	светимость звезды через радиус и температуру поверхности (σ — постоянная Стефана-Больцмана).
1 звёздная величина ≈ в 2,5 раза по яркости	разность в 5 звёздных величин соответствует различию яркости в 100 раз.

СХЕМА §8



ВАЖНО
Видимая звёздная величина не показывает истинную яркость звезды, поскольку звёзды находятся на разных расстояниях от Земли; для сравнения истинной яркости используют абсолютную звёздную величину.

РЕШЁННАЯ ЗАДАЧА ИЗ УЧЕБНИКА — Упражнение 8, задание 2

Во сколько раз яркость звёзд второй звёздной величины больше яркости звёзд четвёртой звёздной величины?

Дано	СИ	Решение
Δm = 4 − 2 = 2 звёздные величины	*1 величина ≈ в 2,5 раза*	отношение яркости = 2,5^Δm = $2{,}5^2$ ≈ 6,3

Ответ: Примерно в 6,3 раза.

Проверка: записать величины в СИ → выбрать формулу → подставить значения с единицами → записать ответ.

§ 9. Небесная сфера, системы небесных координат

- Небесная сфера — воображаемая сфера произвольного радиуса, на которую проецируются все видимые небесные тела; ось мира — воображаемая ось вращения небесной сферы, а точки её пересечения со сферой — полюсы мира.
- Экваториальная система координат использует склонение δ (аналог широты) и прямое восхождение α (аналог долготы), отсчитываемое от точки весеннего равноденствия в созвездии Овна.
- Плоскость небесного экватора перпендикулярна оси мира и делит небесную сферу на Северное и Южное полушария.

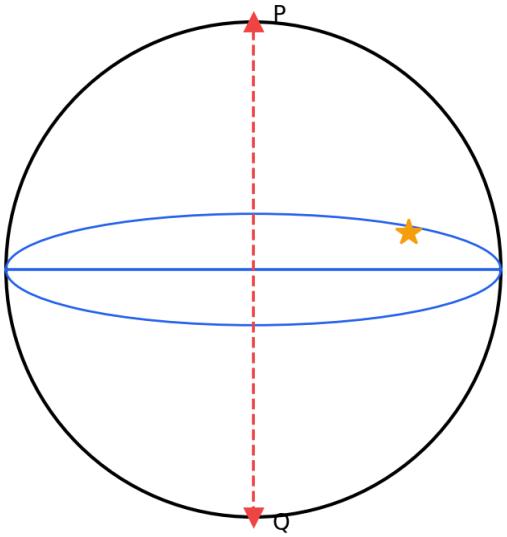
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термин	Определение
Небесная сфера	воображаемая сфера произвольного радиуса, на которую проецируются все видимые небесные тела.
Склонение δ	экваториальная координата, аналогичная географической широте.
Прямое восхождение α	экваториальная координата, аналогичная географической долготе, отсчитываемая от точки весеннего равноденствия.

ФОРМУЛЫ И СООТНОШЕНИЯ

Формула	Пояснение
h = φ (для Полярной звезды)	высота полюса мира над горизонтом равна географической широте местности.

СХЕМА §9



ВАЖНО
Экваториальные координаты звезды (в отличие от горизонтальных) практически не меняются в течение суток, что делает их удобными для составления звёздных карт.

РЕШЁННАЯ ЗАДАЧА ИЗ УЧЕБНИКА — Задание к параграфу

Полярная звезда наблюдается на высоте 51° над горизонтом. Определите географическую широту места наблюдения.

Дано	СИ	Решение
h = 51°	*h = φ*	Высота полюса мира равна широте места: φ = h φ = 51°

Ответ: Широта места 51°.

Проверка: записать величины в СИ → выбрать формулу → подставить значения с единицами → записать ответ.

§ 10. Видимое движение светил на различных географических широтах, местное, поясное и всемирное время

- На Северном полюсе (φ=90°) звёзды описывают окружности параллельно горизонту, Полярная звезда в зените; на экваторе (φ=0°) суточные параллели звёзд перпендикулярны горизонту, день всегда равен ночи.
- Солнечные сутки — промежуток времени между двумя одноимёнными кульминациями Солнца; введены средние солнечные сутки продолжительностью 24 часа, чтобы сгладить неравномерность движения Земли по орбите.
- Местное время зависит от долготы места; поясное время определяют для 24 часовых поясов по 15° каждый: $T = T_0 + n$, где T_0 — всемирное время, n — номер пояса. Через Казахстан проходят 4-й и 5-й часовые пояса.

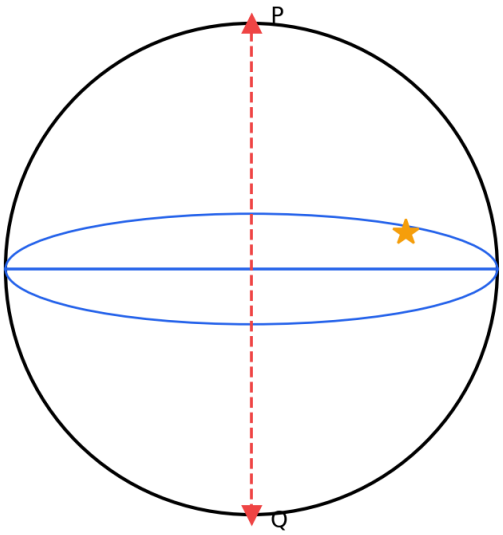
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термин	Определение
Солнечные сутки	промежуток времени между двумя верхними (или нижними) кульминациями центральной точки Солнца.
Местное время	время в один и тот же момент суток в точках, расположенных на одном географическом меридиане.
Поясное время	среднее солнечное время, определяемое для 24 основных меридианов, отстоящих на 15° по долготе.

ФОРМУЛЫ И СООТНОШЕНИЯ

Формула	Пояснение
24 ч = 360°; 1 ч = 15°; 4 мин = 1°	связь единиц времени с угловым перемещением по долготе.
$T = T_0 + n$	поясное время через всемирное время и номер пояса n.

СХЕМА §10



ВАЖНО
Границы часовых поясов проведены не строго по меридианам, а по государственным и административным границам, для удобства практического использования времени.

РЕШЁННАЯ ЗАДАЧА ИЗ УЧЕБНИКА — Задание к параграфу

Определите местное время в точке с географической долготой 72° восточной, если всемирное время равно 14 часам.

Дано	СИ	Решение
$T_0 = 14$ ч $\lambda = 72°$	*4 мин = 1°, поэтому λ в часах: 72·4 мин = 288 мин = 4 ч 48 мин*	$T = T_0 + \lambda$(время) $T = 14$ ч + 4 ч 48 мин

Ответ: Местное время 18 ч 48 мин.

Проверка: записать величины в СИ → выбрать формулу → подставить значения с единицами → записать ответ.

§ 11. Законы движения планет Солнечной системы

- Первый закон Кеплера: каждая планета движется по эллипсу, в одном из фокусов которого находится Солнце.
- Второй закон Кеплера: радиус-вектор планеты за равные промежутки времени описывает равные площади (планета движется быстрее вблизи Солнца — в перигелии, и медленнее вдали от него — в афелии).
- Третий закон Кеплера: квадраты периодов обращения планет вокруг Солнца относятся как кубы больших полуосей их орбит: $T_1^2/T_2^2 = a_1^3/a_2^3$.

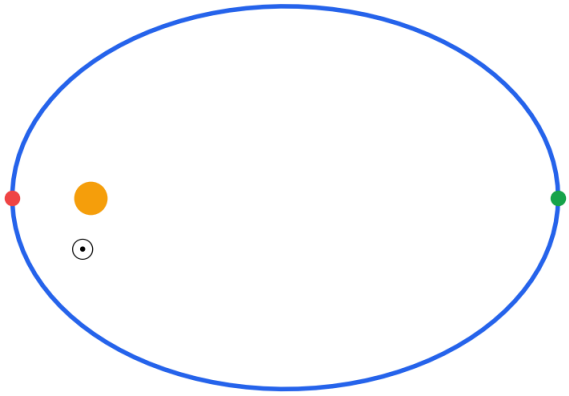
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термин	Определение
Перигелий	ближайшая к Солнцу точка орбиты небесного тела.
Афелий	наиболее удалённая от Солнца точка орбиты небесного тела.
Большая полуось орбиты	половина наибольшего диаметра эллиптической орбиты; определяет среднее расстояние планеты от Солнца.

ФОРМУЛЫ И СООТНОШЕНИЯ

Формула	Пояснение
$\mathbf{T_1^2/T_2^2 = a_1^3/a_2^3}$	третий закон Кеплера.

СХЕМА §11



ВАЖНО
Третий закон Кеплера позволяет определить период обращения или расстояние планеты от Солнца, зная эти величины для другой планеты (например, для Земли: T = 1 год, a = 1 а.е.).

РЕШЁННАЯ ЗАДАЧА ИЗ УЧЕБНИКА — Задание к параграфу (по таблице учебника)

Среднее расстояние Марса от Солнца 228 млн км, период его обращения 1,88 года. Используя третий закон Кеплера с данными Земли (a=150 млн км, T=1 год), проверьте согласованность этих данных.

Дано	СИ	Решение
a_{mars} = 228 млн км a_{earth} = 150 млн км T_{earth} = 1 год	$T^2 \propto a^3$	$T_{mars} = T_{earth} \cdot (a_{mars}/a_{earth})^{1.5}$ $T_{mars} = 1 \cdot (228/150)^{1.5} \approx 1{,}87$ года

Ответ: Расчётный период Марса ≈ 1,87 года, что близко к табличному значению 1,88 года.

Проверка: записать величины в СИ → выбрать формулу → подставить значения с единицами → записать ответ.

§ 12. Определение расстояний в астрономии методом параллакса

- Параллакс — угол, под которым со звезды был бы виден отрезок, соединяющий две точки наблюдения (например, радиус земной орбиты для годичного параллакса).
- Метод параллакса: наблюдая объект с двух разных точек с известной базой, измеряют угол смещения (параллакс) и по нему вычисляют расстояние до объекта.
- Годичный параллакс звезды — угол, под которым со звезды виден большой радиус земной орбиты; чем дальше звезда, тем меньше параллакс.

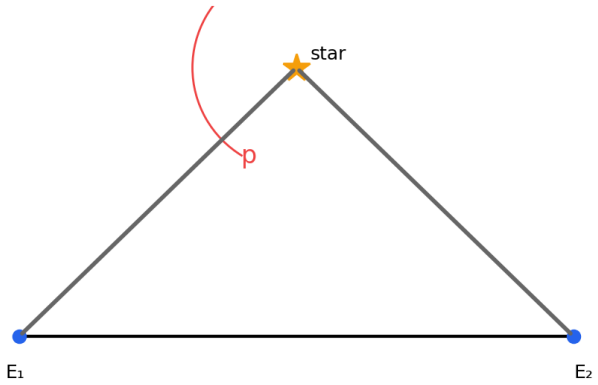
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термин	Определение
Параллакс	угол, под которым со светила виден отрезок, соединяющий две точки наблюдения.
Годичный параллакс	угол, под которым со звезды виден большой радиус земной орбиты (среднее расстояние Земля–Солнце).

ФОРМУЛЫ И СООТНОШЕНИЯ

Формула	Пояснение
D = a/tan p ≈ a/p (для малых p в радианах)	расстояние до объекта через базу a и параллакс p.

СХЕМА §12



ВАЖНО
Метод параллакса работает только для сравнительно близких звёзд, поскольку для очень удалённых объектов угол параллакса становится слишком малым для измерения.

РЕШЁННАЯ ЗАДАЧА ИЗ УЧЕБНИКА — Задание к параграфу

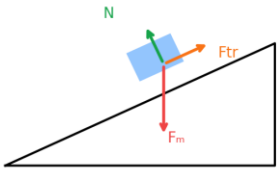
Годичный параллакс звезды равен 0,3" (угловых секунд). Определите расстояние до звезды в парсеках и приближённо в световых годах.

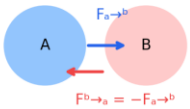
Дано	СИ	Решение
p = 0,3"	*D(пк) = 1/p(") — определение парсека*	D = 1/p = 1/0,3 ≈ 3,33 пк 1 пк ≈ 3,26 св. года D ≈ 3,33·3,26 ≈ 10,9 св. лет

Ответ: D ≈ 3,33 пк ≈ 10,9 световых лет.

Проверка: записать величины в СИ → выбрать формулу → подставить значения с единицами → записать ответ.

Глава 3. Основы динамики





§ 13. Первый закон Ньютона, инерциальные системы отсчёта

- Первый закон Ньютона: тело сохраняет состояние покоя или равномерного прямолинейного движения, если на него не действуют другие тела или их действия скомпенсированы.
- Явление сохранения скорости тела при отсутствии внешних воздействий называют инерцией; система отсчёта, в которой выполняется первый закон Ньютона, называется инерциальной.
- Любая система отсчёта, движущаяся равномерно и прямолинейно относительно инерциальной, также является инерциальной.

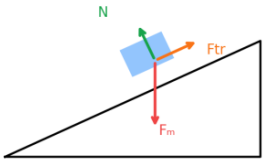
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

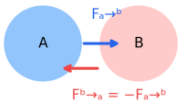
Термин	Определение
Инерция	явление сохранения скорости тела при отсутствии действия на него других тел или при взаимной компенсации их действий.
Инерциальная система отсчёта	система отсчёта, в которой выполняется первый закон Ньютона.

ФОРМУЛЫ И СООТНОШЕНИЯ

Формула	Пояснение
υ = const, если $\Sigma F = 0$	формулировка первого закона Ньютона.

СХЕМА §13





ВАЖНО
Система отсчёта, связанная с Землёй, приближённо считается инерциальной для большинства практических задач, хотя строго это не так из-за вращения Земли.

РЕШЁННАЯ ЗАДАЧА ИЗ УЧЕБНИКА — Контрольный вопрос с обоснованием

Пассажир, стоящий в равномерно движущемся автобусе, при резком торможении наклоняется вперёд. Объясните это явление с точки зрения первого закона Ньютона.

Дано	СИ	Решение
Ситуация = автобус тормозит, пассажир не закреплён	*Качественное объяснение*	По инерции тело пассажира стремится сохранить прежнюю скорость движения Ноги пассажира тормозятся вместе с полом автобуса (через трение), а верхняя часть тела продолжает двигаться по инерции В результате пассажир наклоняется в направлении прежнего движения

Ответ: Наклон вперёд объясняется инерцией: тело сохраняет скорость, которую имело до торможения.

Проверка: записать величины в СИ → выбрать формулу → подставить значения с единицами → записать ответ.

§ 14. Силы в механике

- В механике рассматривают силу тяжести, силу упругости и силу трения; все они являются результатом взаимодействия тел.
- Сила упругости возникает при деформации тела и подчиняется закону Гука: $F_{упр} = kx$, где k — жёсткость, x — удлинение.
- Сила трения покоя и скольжения пропорциональна силе реакции опоры: $F_{тр} = \mu N$, где μ — коэффициент трения.

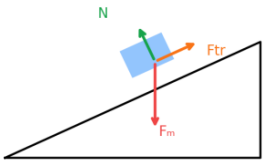
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

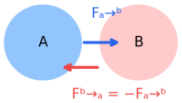
Термин	Определение
Сила упругости	сила, возникающая при деформации тела и стремящаяся вернуть его в исходное состояние.
Жёсткость k	коэффициент пропорциональности в законе Гука, характеризующий упругие свойства тела.
Коэффициент трения μ	величина, характеризующая свойства соприкасающихся поверхностей и определяющая силу трения.

ФОРМУЛЫ И СООТНОШЕНИЯ

Формула	Пояснение
$F_{упр} = kx$	закон Гука.
$F_{тр} = \mu N$	сила трения через коэффициент трения и силу реакции опоры.

СХЕМА §14





ВАЖНО
Равнодействующая сила — векторная сумма всех сил, действующих на тело; при равномерном движении или покое равнодействующая всех сил равна нулю.

РЕШЁННАЯ ЗАДАЧА ИЗ УЧЕБНИКА — Упражнение 14, задание 1

Масса подвешенного к тросу груза m = 1500 кг. Определите модуль силы упругости, возникающей в тросе.

Дано	СИ	Решение
m = 1500 кг	*Тело в покое: Fупр = mg*	Fупр = mg Fупр = 1500·9,8

Ответ: Fупр = 14700 Н ≈ 14,7 кН.

Проверка: записать величины в СИ → выбрать формулу → подставить значения с единицами → записать ответ.

§ 15. Второй закон Ньютона, масса

- Второй закон Ньютона: ускорение, приобретаемое телом, прямо пропорционально равнодействующей приложенных сил и обратно пропорционально массе тела: a = F/m.
- Масса — мера инертности тела, то есть его способности сопротивляться изменению скорости под действием силы.
- Основное уравнение динамики ma = F записывают в проекциях на выбранные оси координат для решения конкретных задач.

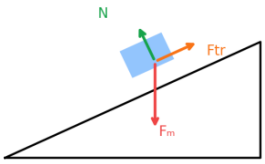
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

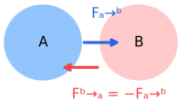
Термин	Определение
Масса	физическая величина, являющаяся мерой инертности тела.
Равнодействующая сила	сила, оказывающая на тело такое же действие, как и все приложенные к нему силы вместе.

ФОРМУЛЫ И СООТНОШЕНИЯ

Формула	Пояснение
a = F/m или F = ma	второй закон Ньютона.
a = g(sinα − μcosα)	ускорение бруска, скользящего по наклонной плоскости с трением.

СХЕМА §15





ВАЖНО
При решении задач динамики полезно направлять одну из координатных осей вдоль ускорения тела — тогда уравнение вдоль этой оси содержит саму величину ma, а вдоль перпендикулярной оси сумма проекций сил равна нулю.

РЕШЁННАЯ ЗАДАЧА ИЗ УЧЕБНИКА — Пример решения задачи

С каким ускорением скользит брусок по наклонной плоскости с углом наклона α = 30° при коэффициенте трения μ = 0,2?

Дано	СИ	Решение
α = 30° μ = 0,2	*g = 9,8 м/с²*	ma = −Fтр + mg·sinα (вдоль наклона); N = mg·cosα a = g(sinα − μcosα) a = 9,8(sin30° − 0,2·cos30°) ≈ 3,3 м/с²

Ответ: a ≈ 3,3 м/с².

Проверка: записать величины в СИ → выбрать формулу → подставить значения с единицами → записать ответ.

§ 16. Третий закон Ньютона

- Третий закон Ньютона: тела действуют друг на друга с силами, равными по модулю и противоположными по направлению, лежащими на одной прямой: $F_{a\to b} = -F_{b\to a}$.
- Силы взаимодействия, о которых говорит третий закон, приложены к разным телам, поэтому они не уравновешивают друг друга и не складываются в равнодействующую.
- Третий закон справедлив как для тел, находящихся в контакте, так и для тел, взаимодействующих на расстоянии (например, гравитационно).

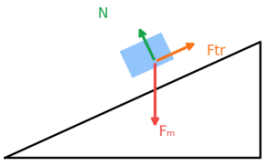
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

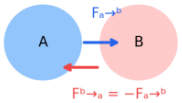
Термин	Определение
Третий закон Ньютона	силы, с которыми два тела действуют друг на друга, равны по модулю, противоположны по направлению и лежат на одной прямой.

ФОРМУЛЫ И СООТНОШЕНИЯ

Формула	Пояснение
$\mathbf{F_{a\to b} = -F_{b\to a}}$	математическая запись третьего закона Ньютона.

СХЕМА §16





ВАЖНО
Силы действия и противодействия приложены к разным телам, поэтому они никогда не компенсируют друг друга внутри одной системы — иначе никакое движение (например, ходьба или полёт ракеты) было бы невозможно.

РЕШЁННАЯ ЗАДАЧА ИЗ УЧЕБНИКА — Упражнение 16, задание 2

Один ящик можно сдвинуть с места, приложив силу не менее 60 Н. Определите силу, с которой ящик давит на пол, если коэффициент трения между ящиком и полом равен 0,3.

Дано	СИ	Решение
F_{min} = 60 Н μ = 0,3	*В момент трогания F = Fтр = μN*	N = F/μ N = 60/0,3 = 200 Н По третьему закону Ньютона ящик давит на пол с той же силой N

Ответ: Ящик давит на пол с силой 200 Н.

Проверка: записать величины в СИ → выбрать формулу → подставить значения с единицами → записать ответ.

§ 17. Закон всемирного тяготения

- Закон всемирного тяготения: все тела притягиваются друг к другу с силой, прямо пропорциональной произведению их масс и обратно пропорциональной квадрату расстояния между ними.
- Гравитационная постоянная G = 6,67·10⁻¹¹ Н·м²/кг² показывает, с какой силой притягиваются два тела массой по 1 кг на расстоянии 1 м.
- Ускорение свободного падения на поверхности планеты определяется её массой и радиусом: g = GM/R².

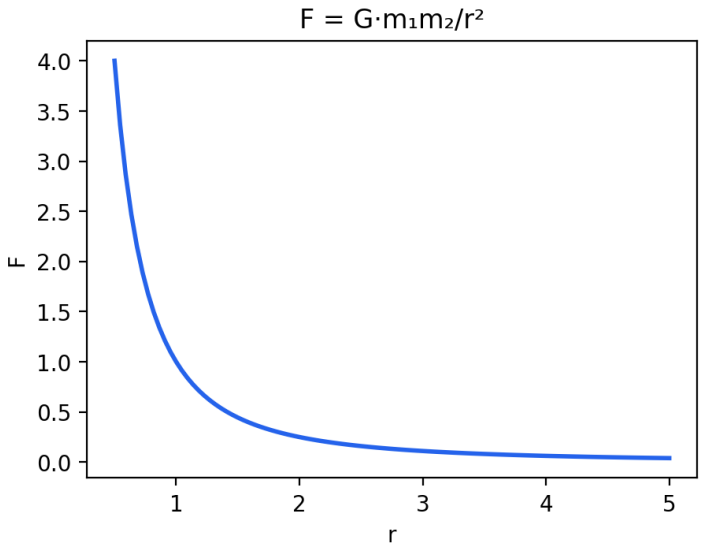
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термин	Определение
Гравитационная постоянная G	коэффициент пропорциональности в законе всемирного тяготения, G = 6,67·10⁻¹¹ Н·м²/кг².

ФОРМУЛЫ И СООТНОШЕНИЯ

Формула	Пояснение
$F = Gm_1m_2/r^2$	закон всемирного тяготения.
$g = GM/R^2$	ускорение свободного падения на поверхности небесного тела массой M и радиусом R.

СХЕМА §17



ВАЖНО
Расстояние r в законе тяготения отсчитывается между центрами тел, а не между их поверхностями; при большом удалении от планеты ($r \gg R$) сила притяжения быстро убывает как $1/r^2$.

РЕШЁННАЯ ЗАДАЧА ИЗ УЧЕБНИКА — Упражнение 17, задание 2

Определите силу, действующую на тело массой 1 кг, находящееся на расстоянии 600 км от поверхности Земли. Радиус Земли 6400 км, масса Земли $6 \cdot 10^{24}$ кг.

Дано	СИ	Решение
m = 1 кг h = 600 км R3 = 6400 км M = 6×10^{24} кг G = $6{,}67 \times 10^{-11}$ Н·м²/кг²	$r = R3 + h = 7 \times 10^6$ м	$F = GMm/r^2$ $F = 6{,}67 \times 10^{-11} \cdot 6 \times 10^{24} \cdot 1/(7 \times 10^6)^2$ F ≈ 8,2 Н

Ответ: F ≈ 8,2 Н.

Проверка: записать величины в СИ → выбрать формулу → подставить значения с единицами → записать ответ.

§ 18. Вес тела, невесомость

- Вес тела — это сила, с которой тело вследствие притяжения к Земле действует на опору или подвес; в отличие от силы тяжести, вес приложен не к телу, а к опоре.
- Если опора (например, лифт) движется с ускорением, вес тела отличается от силы тяжести: P = m(g ± a); при свободном падении опоры (a = g, направлено вниз) наступает невесомость (P = 0).
- На вращающейся Земле вес тела на экваторе меньше, чем на полюсе, из-за центростремительного ускорения, необходимого для вращения вместе с Землёй.

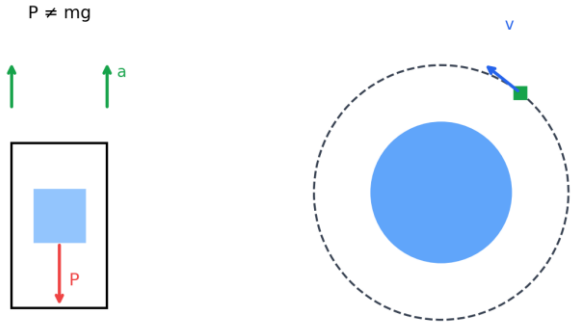
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термин	Определение
Вес тела	сила, с которой тело вследствие притяжения к Земле действует на опору или подвес.
Невесомость	состояние тела, при котором его вес равен нулю (опора движется с ускорением свободного падения).

ФОРМУЛЫ И СООТНОШЕНИЯ

Формула	Пояснение
P = m(g + a)	вес тела в лифте, ускоряющемся вверх.
P = m(g − a)	вес тела в лифте, ускоряющемся вниз (при a<g).
$a_{экв} = 4\pi^2 R_З / T^2$	центростремительное ускорение точки на экваторе Земли.

СХЕМА §18



ВАЖНО
Невесомость наступает не из-за отсутствия силы тяжести (она есть даже на орбите), а потому что тело и его опора падают с одинаковым ускорением и не давят друг на друга.

РЕШЁННАЯ ЗАДАЧА ИЗ УЧЕБНИКА — Пример решения задачи

Определите вес тела массой 1000 т на полюсе и на экваторе. Радиус Земли считать равным 6400 км.

Дано	СИ	Решение
m = 1000 т = 10^6 кг $R_З$ = 6400 км T = 24 ч = 86400 с	*g ≈ 9,81 м/с² (принято одинаковым)*	P_1 (полюс) = mg = $10^6 \cdot 9{,}81 = 9{,}81 \cdot 10^6$ Н $a_{экв} = 4\pi^2 R_З / T^2 \approx 0{,}034$ м/с² P_2 (экватор) = m(g − $a_{экв}$) ≈ $9{,}77 \cdot 10^6$ Н

Ответ: P_1 = 9,81 МН; P_2 = 9,77 МН.

Проверка: записать величины в СИ → выбрать формулу → подставить значения с единицами → записать ответ.

§ 19. Движение тела под действием силы тяжести. Движение искусственных спутников Земли

- Движение тела, брошенного вертикально, под углом или горизонтально, — частные случаи свободного падения, к которым применимы формулы равнопеременного движения с a = g.

- Искусственный спутник Земли движется по круговой (или эллиптической) орбите под действием силы тяжести, которая играет роль центростремительной силы: $GMm/R^2 = m\upsilon^2/R$.
- Первая космическая скорость — минимальная скорость, при которой тело становится спутником Земли на низкой круговой орбите: $\upsilon 1 = \sqrt{(gR)} \approx 7{,}9$ км/с.

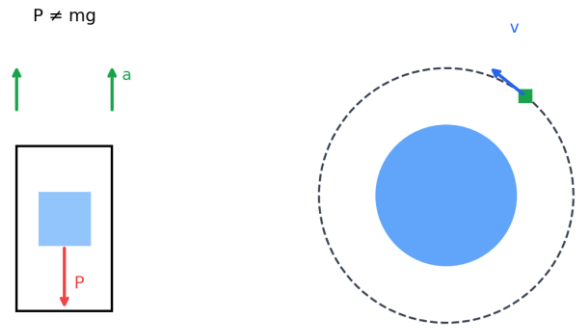
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термин	Определение
Первая космическая скорость	минимальная скорость, при которой тело движется по круговой орбите вблизи поверхности планеты, не падая на неё.

ФОРМУЛЫ И СООТНОШЕНИЯ

Формула	Пояснение
$GMm/R^2 = m\upsilon^2/R$	условие движения спутника по круговой орбите (гравитация = центростремительная сила).
$\upsilon 1 = \sqrt{(gR)} \approx 7{,}9$ км/с	первая космическая скорость.

СХЕМА §19



ВАЖНО
Движение искусственного спутника Земли по орбите — это фактически непрерывное свободное падение: спутник постоянно «падает» на Землю, но из-за большой горизонтальной скорости постоянно «промахивается» мимо неё.

РЕШЁННАЯ ЗАДАЧА ИЗ УЧЕБНИКА — Упражнение 19, задание 1

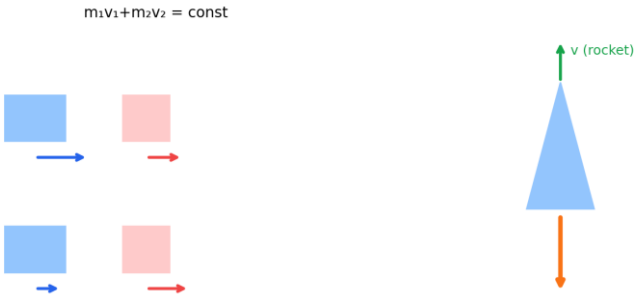
Свободно падающее тело на высоте 100 м имело скорость 50 м/с. На какой высоте оно будет через 1 с? Принять $g = 10$ м/с².

Дано	СИ	Решение
$h_0 = 100$ м $\upsilon_0 = 50$ м/с $t = 1$ с	*Тело движется вниз, ось 0y направим вниз*	$h(t) = h_0 - (\upsilon 0t + gt^2/2)$ $h(1) = 100 - (50{\cdot}1 + 10{\cdot}1^2/2)$ $h(1) = 100 - 55 = 45$ м

Ответ: Через 1 с высота будет 45 м.

Проверка: записать величины в СИ → выбрать формулу → подставить значения с единицами → записать ответ.

Глава 4. Законы сохранения



§ 20. Импульс тела и импульс силы. Закон сохранения импульса

- Импульс тела — векторная величина, равная произведению массы тела на его скорость: $p = m\upsilon$; направлен так же, как скорость.
- Импульс силы Ft равен изменению импульса тела: $Ft = \Delta p = m\upsilon - m\upsilon_0$ — это второй закон Ньютона в импульсной форме.
- Закон сохранения импульса: в замкнутой системе тел (без внешних сил или с их взаимной компенсацией) суммарный импульс системы остаётся постоянным.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термин	Определение
Импульс тела	векторная физическая величина, равная произведению массы тела на его скорость.
Импульс силы	произведение силы на промежуток времени её действия; равен изменению импульса тела.
Замкнутая система	система тел, которые взаимодействуют только друг с другом (внешние силы отсутствуют или компенсируются).

ФОРМУЛЫ И СООТНОШЕНИЯ

Формула	Пояснение
$\mathbf{p = m\upsilon}$	определение импульса тела.
$\mathbf{Ft = \Delta p}$	второй закон Ньютона в импульсной форме.
$\mathbf{m_1\upsilon_1 + m_2\upsilon_2 = const}$	закон сохранения импульса для замкнутой системы из двух тел.

СХЕМА §20



ВАЖНО
Закон сохранения импульса записывают в проекциях на выбранную ось с учётом знаков; он выполняется даже при столкновениях с потерей энергии (неупругий удар), так как импульс сохраняется независимо от характера взаимодействия.

РЕШЁННАЯ ЗАДАЧА ИЗ УЧЕБНИКА — Пример решения задачи

Охотник стреляет с лёгкой надувной лодки. Какую скорость приобретает лодка в момент выстрела, если масса охотника с лодкой равна 70 кг, масса дроби 35 г, скорость дроби 350 м/с, а ствол образует угол 60° к горизонту?

Дано	СИ	Решение
$m_1 = 70$ кг $m_2 = 35$ г $\upsilon_2 = 350$ м/с $\alpha = 60°$	$m_2 = 3{,}5\times10^{-2}$ кг	$0 = -m_1\upsilon_1 + m_2\upsilon_2\cos\alpha$ (проекция на ось выстрела) $\upsilon_1 = m_2\upsilon_2\cos\alpha/m_1$ $\upsilon_1 = 3{,}5\times10^{-2}\cdot350\cdot0{,}5/70 \approx 0{,}08$ м/с

Ответ: $\upsilon_1 \approx 0{,}08$ м/с.

Проверка: записать величины в СИ → выбрать формулу → подставить значения с единицами → записать ответ.

§ 21. Реактивное движение

- Реактивное движение — движение тела, возникающее при отделении от него части массы с некоторой скоростью (например, истечение газов из сопла ракеты); объясняется законом сохранения импульса.
- До старта импульс системы «ракета+топливо» равен нулю; при истечении газов назад ракета получает импульс равной величины, направленный вперёд.
- Реактивное движение лежит в основе работы ракет, реактивных двигателей, а также встречается в природе (например, у осьминогов и кальмаров).

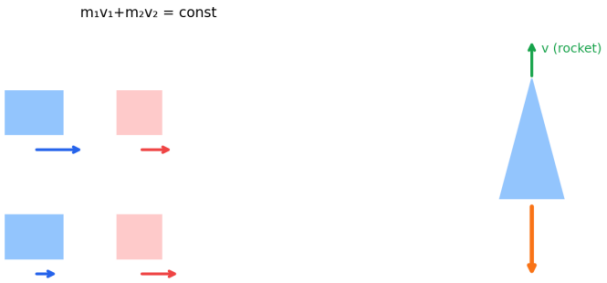
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термин	Определение
Реактивное движение	движение тела, возникающее при отделении от него с некоторой скоростью части его массы.

ФОРМУЛЫ И СООТНОШЕНИЯ

Формула	Пояснение
$\mathbf{0 = m_r\upsilon_r + m_m\upsilon_m}$	закон сохранения импульса для системы «ракета + выброшенная масса», начинавшей движение из состояния покоя.

СХЕМА §21



ВАЖНО
Реактивное движение возможно и в вакууме, поскольку для него не требуется опора или среда, от которой можно оттолкнуться — движение возникает исключительно за счёт сохранения импульса самой системы.

РЕШЁННАЯ ЗАДАЧА ИЗ УЧЕБНИКА — Упражнение 21, задание 2

С какой скоростью истекал газ при запуске модели ракеты массой 200 г, если максимальная высота её подъёма составила 12,8 м? Было использовано 0,5 кг горючего, сопротивлением воздуха пренебречь.

Дано	СИ	Решение
$m_{мод}$ = 200 г h = 12,8 м $m_{горюч}$ = 0,5 кг	*Скорость модели после старта из $h=v^2/2g$*	$v_{мод} = \sqrt{(2gh)} = \sqrt{(2·9,8·12,8)} \approx 15,9$ м/с Закон сохранения импульса: $m_{газ}·v_{газ} = m_{мод}·v_{мод}$ $v_{газ} = 0,2·15,9/0,5 \approx 6,4$ м/с

Ответ: Скорость истечения газа примерно 6,4 м/с.

Проверка: записать величины в СИ → выбрать формулу → подставить значения с единицами → записать ответ.

§ 22. Механическая работа и энергия

- Механическая работа силы равна произведению модуля силы, перемещения тела и косинуса угла между ними: $A = Fs·\cos\alpha$.
- Кинетическая энергия — энергия движения тела: $E_к = mv^2/2$; работа равнодействующей силы равна изменению кинетической энергии тела (теорема о кинетической энергии).
- Потенциальная энергия — энергия взаимодействия тел: энергия поднятого тела $E_п = mgh$, энергия деформированной пружины $E_п = kx^2/2$.

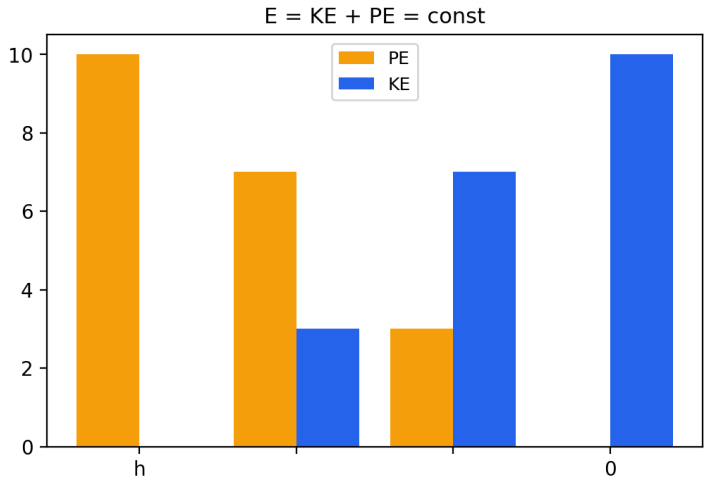
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термин	Определение
Механическая работа	физическая величина, равная произведению модуля силы на перемещение тела и на косинус угла между направлениями силы и перемещения.
Кинетическая энергия	энергия движущегося тела, равная половине произведения массы тела на квадрат скорости.
Потенциальная энергия	энергия взаимодействия тел или частей тела, зависящая от их взаимного положения.

ФОРМУЛЫ И СООТНОШЕНИЯ

Формула	Пояснение
A = Fs·cosα	механическая работа.
Ек = mυ²/2	кинетическая энергия.
Еп = mgh; Еп = kx²/2	потенциальная энергия поднятого тела и деформированной пружины.

СХЕМА §22



ВАЖНО
Работа силы упругости при растяжении пружины от x_1 до x_2 равна $A = -k(x_2^2 - x_1^2)/2$ (работа против внешней силы положительна и равна $k(x_2^2 - x_1^2)/2$), так как сила упругости переменна и растёт с удлинением.

РЕШЁННАЯ ЗАДАЧА ИЗ УЧЕБНИКА — Пример решения задачи

Когда к пружине подвешен груз массой 2 кг, пружина удлиняется на 4 см. Какую работу нужно совершить, чтобы растянуть пружину от 2 см до 12 см?

Дано	СИ	Решение
m = 2 кг x_0 = 4 см x_1 = 2 см x_2 = 12 см	*$k = mg/x_0 = 2 \cdot 9{,}8/0{,}04 = 490$ Н/м*	$A = k(x_2^2 - x_1^2)/2$ $A = 490 \cdot (0{,}12^2 - 0{,}02^2)/2$ A ≈ 3,5 Дж

Ответ: A ≈ 3,5 Дж.

Проверка: записать величины в СИ → выбрать формулу → подставить значения с единицами → записать ответ.

§ 23. Закон сохранения и превращения энергии

- Полная механическая энергия тела равна сумме кинетической и потенциальной энергии: E = Ек + Еп.
- Закон сохранения механической энергии: в системе, где действуют только силы тяжести и упругости (нет трения), полная механическая энергия остаётся постоянной.
- При наличии сил трения часть механической энергии переходит во внутреннюю (тепловую); в этом случае выполняется общий закон сохранения энергии, но не механической энергии в отдельности.

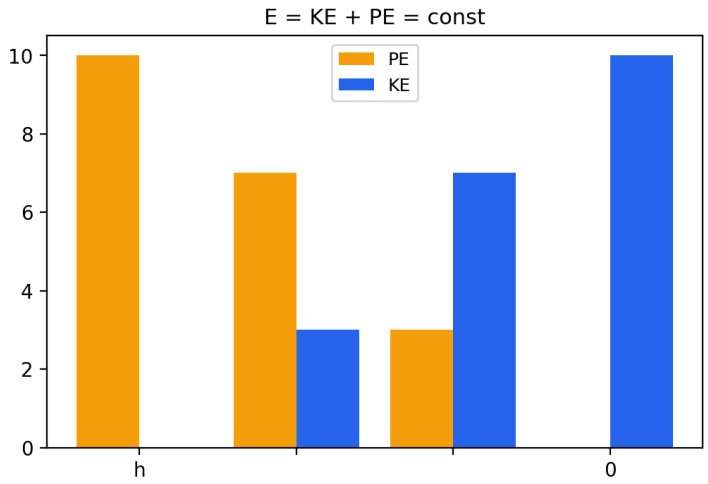
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термин	Определение
Полная механическая энергия	сумма кинетической и потенциальной энергии тела или системы тел.
Закон сохранения механической энергии	в системе тел, между которыми действуют только силы тяжести и упругости, полная механическая энергия остаётся неизменной.

ФОРМУЛЫ И СООТНОШЕНИЯ

Формула	Пояснение
E = Eк + Eп = const	закон сохранения полной механической энергии (без трения).
mgh = mυ²/2	переход потенциальной энергии в кинетическую при соскальзывании со скольжении с высоты h без трения.

СХЕМА §23



ВАЖНО
Для решения задач на закон сохранения энергии удобно сравнивать полную энергию системы в двух состояниях (например, в начале и в конце движения), выбирая уровень отсчёта потенциальной энергии так, чтобы упростить расчёты.

РЕШЁННАЯ ЗАДАЧА ИЗ УЧЕБНИКА — Пример решения задачи

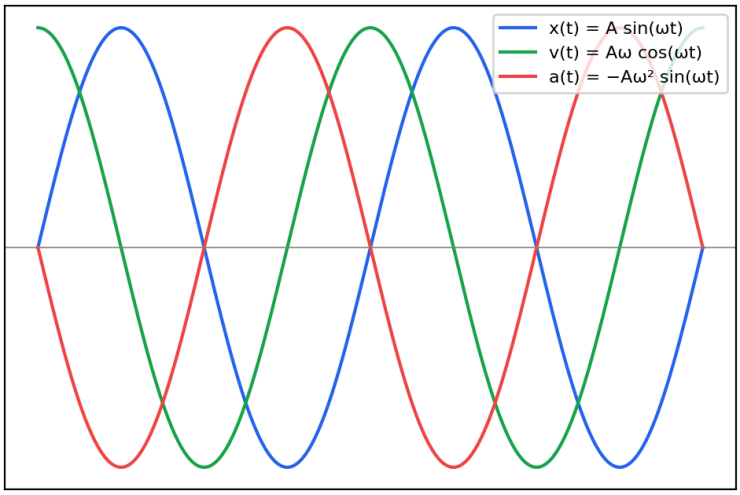
Определите скорость тела при соскальзывании с гладкой наклонной плоскости высотой 0,8 м.

Дано	СИ	Решение
h = 0,8 м υ_0 = 0	*Закон сохранения энергии: mgh = mυ²/2*	υ = √(2gh) υ = √(2·9,8·0,8) υ = 4 м/с

Ответ: υ = 4 м/с.

Проверка: записать величины в СИ → выбрать формулу → подставить значения с единицами → записать ответ.

Глава 5. Колебания и волны



§ 24. Колебательное движение

- Колебания — движения, повторяющиеся точно или приближённо через равные промежутки времени; свободные колебания происходят под действием внутренних сил системы после начального толчка.
- Период T — время одного полного колебания; частота ν = 1/T — число колебаний за единицу времени; амплитуда A — наибольшее отклонение от положения равновесия.
- Условия существования свободных колебаний: наличие возвращающей силы, направленной к положению равновесия, и малое затухание (слабое сопротивление).

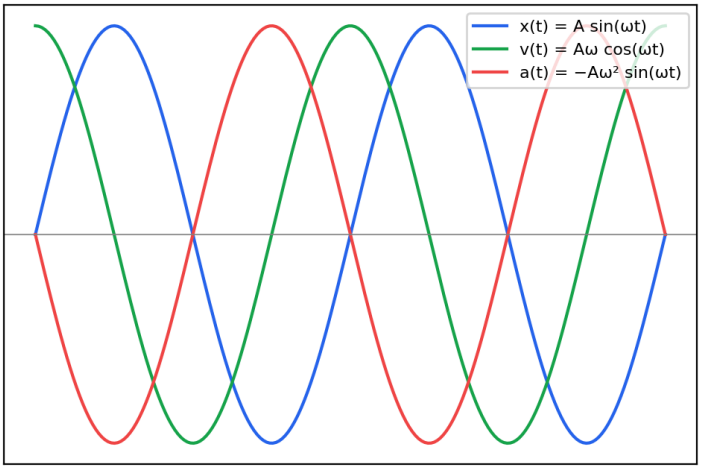
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термин	Определение
Колебания	движения, повторяющиеся точно или приближённо через равные промежутки времени.
Амплитуда колебаний	наибольшее отклонение колеблющегося тела от положения равновесия.
Свободные колебания	колебания, происходящие под действием внутренних сил системы после того, как её вывели из положения равновесия.

ФОРМУЛЫ И СООТНОШЕНИЯ

Формула	Пояснение
T = t/N	период через число колебаний N за время t.
ν = 1/T = N/t	частота колебаний.

СХЕМА §24



ВАЖНО
Не путайте амплитуду (наибольшее смещение) с размахом колебаний (удвоенной амплитудой, расстоянием между крайними положениями).

РЕШЁННАЯ ЗАДАЧА ИЗ УЧЕБНИКА — Упражнение 24, задание 1

Маятник совершил 50 колебаний за 1 мин 40 с. Определите период и частоту колебаний.

Дано	СИ	Решение
N = 50 t = 1 мин 40 с	*t = 100 с*	T = t/N = 100/50 = 2 с ν = 1/T = 0,5 Гц

Ответ: T = 2 с; ν = 0,5 Гц.

Проверка: записать величины в СИ → выбрать формулу → подставить значения с единицами → записать ответ.

§ 25. Превращение энергии при колебаниях. Уравнение колебательного движения

- При гармонических колебаниях кинетическая и потенциальная энергия периодически переходят друг в друга, а их сумма (полная механическая энергия) остаётся постоянной.
- Гармонические колебания описывают уравнением x = A·sin(ωt) или x = A·cos(ωt), где ω = 2π/T — циклическая (круговая) частота.
- Скорость и ускорение при гармонических колебаниях также меняются по гармоническому закону: υ = Aω·cos(ωt), a = −Aω²·sin(ωt); максимальные значения υмакс = Aω, амакс = Aω².

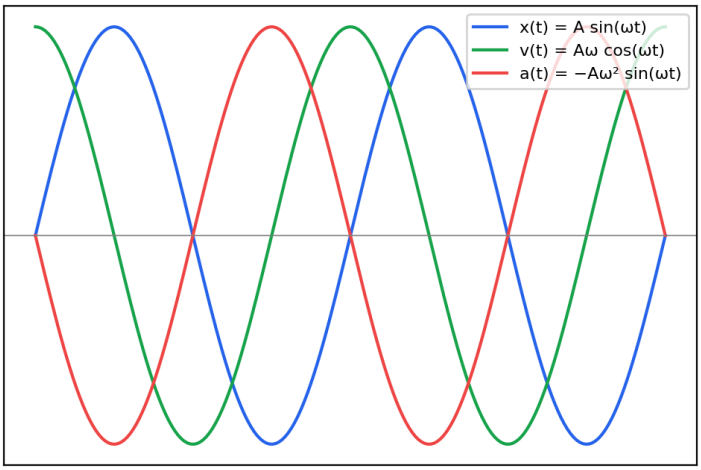
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термин	Определение
Гармонические колебания	колебания, при которых смещение изменяется по закону синуса или косинуса.
Циклическая частота ω	величина, равная числу полных колебаний за 2π секунд; ω = 2π/T = 2πν.

ФОРМУЛЫ И СООТНОШЕНИЯ

Формула	Пояснение
x(t) = A·sin(ωt)	уравнение гармонических колебаний.
υмакс = Aω; амакс = Aω²	максимальные скорость и ускорение при колебаниях.

СХЕМА §25



ВАЖНО
Скорость максимальна при прохождении положения равновесия (x=0) и равна нулю в крайних точках; ускорение, наоборот, максимально в крайних точках и равно нулю в положении равновесия.

РЕШЁННАЯ ЗАДАЧА ИЗ УЧЕБНИКА — Пример решения задачи

По графику зависимости смещения от времени определите максимальные значения ускорения и скорости колеблющегося тела, если амплитуда A = 3 см, период T = 4 с.

Дано	СИ	Решение
A = 3 см = 0,03 м T = 4 с	*ω = 2π/T*	ω = 2π/4 = π/2 ≈ 1,57 рад/с амакс = Aω² = 0,03·(1,57)² ≈ 0,07 м/с² υмакс = Aω = 0,03·1,57 ≈ 0,05 м/с

Ответ: амакс ≈ 0,07 м/с²; υмакс ≈ 0,05 м/с.

Проверка: записать величины в СИ → выбрать формулу → подставить значения с единицами → записать ответ.

§ 26. Колебания математического и пружинного маятников

- Математический маятник — материальная точка на невесомой нерастяжимой нити; его период T = 2π√(l/g) зависит только от длины нити и ускорения свободного падения.
- Пружинный маятник — груз на пружине; его период T = 2π√(m/k) зависит от массы груза и жёсткости пружины, но не зависит от амплитуды.
- Независимость периода от амплитуды (при малых колебаниях) называют изохронностью — это свойство лежит в основе часовых механизмов.

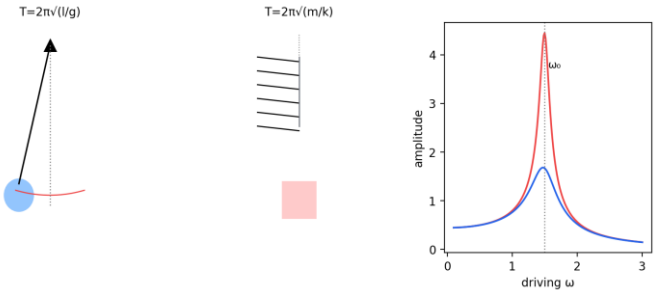
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термин	Определение
Математический маятник	материальная точка, подвешенная на невесомой нерастяжимой нити.
Пружинный маятник	груз, закреплённый на пружине и способный совершать колебания.
Изохронность	независимость периода колебаний от их амплитуды.

ФОРМУЛЫ И СООТНОШЕНИЯ

Формула	Пояснение
$T = 2\pi\sqrt{(l/g)}$	период математического маятника.
$T = 2\pi\sqrt{(m/k)}$	период пружинного маятника.

СХЕМА §26



ВАЖНО
Формула периода математического маятника справедлива только для малых углов отклонения (не более 5°); при больших амплитудах период начинает зависеть от амплитуды.

РЕШЁННАЯ ЗАДАЧА ИЗ УЧЕБНИКА — Пример решения задачи

Определите длину маятника, период которого равен 2 с.

Дано	СИ	Решение
T = 2 с g = 9,8 м/с²	$T^2 = 4\pi^2 l/g$	$l = T^2 g/(4\pi^2)$ $l = 4 \cdot 9{,}8/(4 \cdot 3{,}14^2)$ $l \approx 1$ м

Ответ: $l \approx 1$ м.

Проверка: записать величины в СИ → выбрать формулу → подставить значения с единицами → записать ответ.

§ 27. Свободные и вынужденные колебания, резонанс

- Свободные колебания реального маятника постепенно затухают из-за трения и сопротивления среды — теряется энергия, уменьшается амплитуда.
- Вынужденные колебания происходят под действием периодически изменяющейся внешней силы; после установления они происходят с частотой этой силы, а не с собственной частотой системы.
- Резонанс — резкое возрастание амплитуды вынужденных колебаний, когда частота вынуждающей силы совпадает (или близка) с собственной частотой колебательной системы.

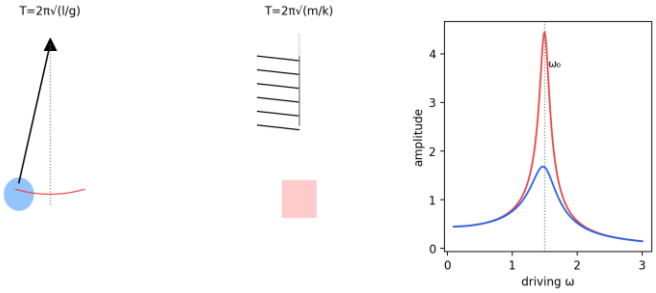
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термин	Определение
Затухающие колебания	колебания, амплитуда которых постепенно уменьшается из-за потерь энергии на трение и сопротивление среды.
Вынужденные колебания	колебания, происходящие под действием внешней периодически изменяющейся силы.
Резонанс	резкое возрастание амплитуды вынужденных колебаний при совпадении частоты вынуждающей силы с собственной частотой системы.

ФОРМУЛЫ И СООТНОШЕНИЯ

Формула	Пояснение
$\omega_{вынужд} = \omega_0$ (условие резонанса)	резонанс наступает, когда частота вынуждающей силы равна собственной частоте системы.

СХЕМА §27



ВАЖНО
Резонанс может быть как полезным (настройка радиоприёмника, музыкальные инструменты), так и разрушительным (обрушение мостов от синхронного шага людей или ветра) — поэтому в технике резонансных частот конструкций часто избегают.

РЕШЁННАЯ ЗАДАЧА ИЗ УЧЕБНИКА — Упражнение 27, задание 1

При движении поезда по рельсам длиной 25 м вагон на стыках получает удары, вызывающие вынужденные колебания. При какой скорости поезда возникает резонанс, если период собственных вертикальных колебаний вагона равен 1,25 с?

Дано	СИ	Решение
l = 25 м T = 1,25 с	*Резонанс: время между ударами равно T*	υ = l/T υ = 25/1,25 υ = 20 м/с

Ответ: υ = 20 м/с (72 км/ч).

Проверка: записать величины в СИ → выбрать формулу → подставить значения с единицами → записать ответ.

§ 28. Свободные электромагнитные колебания

- Колебательный контур состоит из конденсатора ёмкостью C и катушки индуктивностью L; в нём происходят свободные электромагнитные колебания заряда, тока и напряжения.

- При колебаниях энергия периодически переходит из электрического поля конденсатора в магнitное поле катушки и обратно, аналогично переходу потенциальной энергии в кинетическую у пружинного маятника.
- Период свободных колебаний в контуре определяется формулой Томсона: $T = 2\pi\sqrt{(LC)}$.

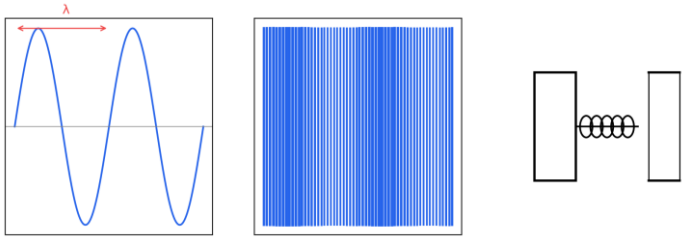
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термин	Определение
Колебательный контур	электрическая цепь, состоящая из конденсатора и катушки индуктивности, в которой могут происходить электромагнитные колебания.
Индуктивность L	физическая величина, характеризующая способность катушки создавать магнитный поток и противодействовать изменению тока.

ФОРМУЛЫ И СООТНОШЕНИЯ

Формула	Пояснение
$T = 2\pi\sqrt{(LC)}$	формула Томсона для периода колебаний в контуре.
$W_{эл} = q^2/(2C)$; $W_{магн} = LI^2/2$	энергия электрического поля конденсатора и магнитного поля катушки.

СХЕМА §28



ВАЖНО
Аналогия с механическими колебаниями: заряд q соответствует смещению x, ток I — скорости υ, индуктивность L — массе m, величина 1/C — жёсткости k пружины.

РЕШЁННАЯ ЗАДАЧА ИЗ УЧЕБНИКА — Упражнение 28, задание 2

Чему равен период собственных колебаний в контуре, если его индуктивность равна 2,5 мГн, а ёмкость — 1,5 мкФ?

Дано	СИ	Решение
L = 2,5 мГн C = 1,5 мкФ	*$L = 2{,}5\times10^{-3}$ Гн; $C = 1{,}5\times10^{-6}$ Ф*	$T = 2\pi\sqrt{(LC)}$ $T = 2\cdot3{,}14\cdot\sqrt{(2{,}5\times10^{-3}\cdot1{,}5\times10^{-6})}$ $T \approx 1{,}2\times10^{-4}$ с

Ответ: $T \approx 1{,}2\times10^{-4}$ с (0,12 мс).

Проверка: записать величины в СИ → выбрать формулу → подставить значения с единицами → записать ответ.

§ 29. Волновое движение

- Механическая волна — процесс распространения колебаний в упругой среде; вещество при этом не переносится, переносится только энергия и импульс колебаний.
- В поперечной волне частицы среды колеблются перпендикулярно направлению распространения волны (волны на поверхности воды, в струне); в продольной — вдоль направления распространения (звук в воздухе).
- Длина волны λ — расстояние между ближайшими точками, колеблющимися в одинаковой фазе; связана со скоростью и периодом (частотой): $\lambda = \upsilon T = \upsilon/\nu$.

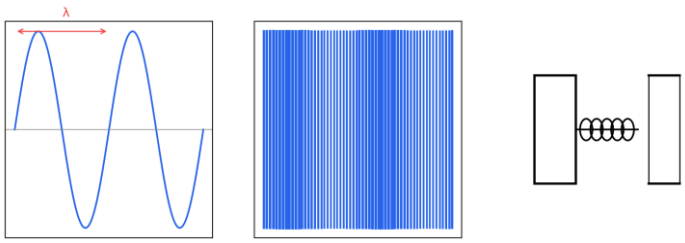
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термин	Определение
Механическая волна	процесс распространения колебаний в упругой среде без переноса вещества.
Длина волны λ	расстояние между ближайшими точками среды, колеблющимися в одинаковой фазе.

ФОРМУЛЫ И СООТНОШЕНИЯ

Формула	Пояснение
$\lambda = \upsilon T = \upsilon/\nu$	связь длины волны со скоростью, периодом и частотой.

СХЕМА §29



ВАЖНО
Скорость волны определяется свойствами среды (упругостью, плотностью) и остаётся постоянной при переходе от одной частоты к другой в той же среде; при этом длина волны меняется обратно пропорционально частоте.

РЕШЁННАЯ ЗАДАЧА ИЗ УЧЕБНИКА — Упражнение 29, задание 1

Определите длину волны, распространяющейся от источника колебаний с частотой 0,165 кГц и скоростью 330 м/с.

Дано	СИ	Решение
ν = 0,165 кГц υ = 330 м/с	*ν = 165 Гц*	λ = υ/ν λ = 330/165 λ = 2 м

Ответ: λ = 2 м.

Проверка: записать величины в СИ → выбрать формулу → подставить значения с единицами → записать ответ.

§ 30. Звук, характеристики звука, акустический резонанс, эхо

- Звук — продольная механическая волна в упругой среде, воспринимаемая ухом человека в диапазоне частот примерно от 16 Гц до 20 кГц; звук не распространяется в вакууме.
- Высота звука определяется частотой колебаний, громкость — амплитудой, тембр — набором частот (обертонов), сопровождающих основной тон.
- Эхо — отражённая звуковая волна, воспринимаемая отдельно от прямого звука; акустический резонанс — резкое усиление звука при совпадении частоты вынуждающего источника с собственной частотой резонатора.

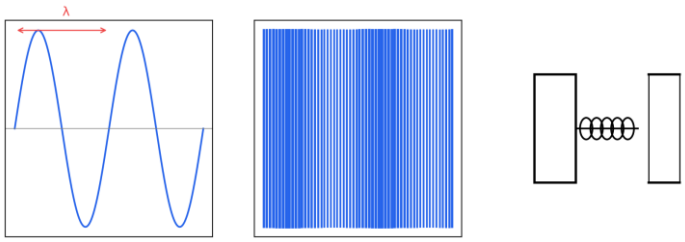
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термин	Определение
Звук	продольная механическая волна, воспринимаемая органом слуха в диапазоне примерно 16 Гц — 20 кГц.
Эхо	звуковая волна, отражённая от препятствия и воспринимаемая отдельно от прямого звука.

ФОРМУЛЫ И СООТНОШЕНИЯ

Формула	Пояснение
$s = \upsilon_{звук} \cdot t$	расстояние до отражающей поверхности через время прохождения звука туда и обратно (t — полное время, $s = \upsilon t/2$ для расстояния в одну сторону).
$\upsilon_{звук} \approx 340$ м/с (в воздухе)	скорость звука в воздухе при нормальных условиях.

СХЕМА §30



ВАЖНО
Чтобы услышать эхо как отдельный звук, отражённая волна должна прийти не раньше чем через 0,1 с после прямого звука — иначе ухо не различает два сигнала по отдельности.

РЕШЁННАЯ ЗАДАЧА ИЗ УЧЕБНИКА — Упражнение 30, задание 3

Какова глубина моря, если посланный ультразвуковой сигнал, отразившись от морского дна, возвратился через 1,2 с?

Дано	СИ	Решение
t = 1,2 с $\upsilon_{звук}$ (в воде) = 1500 м/с	*Сигнал проходит расстояние дважды (туда и обратно)*	$s = \upsilon \cdot t/2$ $s = 1500 \cdot 1{,}2/2$ s = 900 м

Ответ: Глубина моря 900 м.

Проверка: записать величины в СИ → выбрать формулу → подставить значения с единицами → записать ответ.

§ 31. Электромагнитные волны. Шкала электромагнитных волн

- Электромагнитная волна — распространяющееся в пространстве переменное электромагнитное поле; в отличие от механических волн, она может распространяться в вакууме со скоростью света $c \approx 3 \cdot 10^8$ м/с.
- Электромагнитные волны — поперечные: векторы напряжённости электрического и магнитного полей колеблются перпендикулярно друг другу и направлению распространения волны.
- Шкала электромагнитных волн (в порядке возрастания частоты): радиоволны, микроволны, инфракрасное излучение, видимый свет, ультрафиолет, рентгеновское излучение, гамма-излучение — все они одной природы, но различаются длиной волны и способом получения.

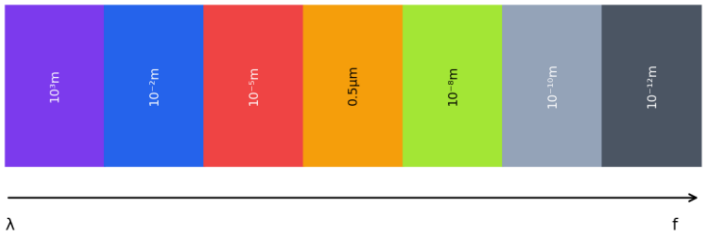
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термин	Определение
Электромагнитная волна	распространяющееся в пространстве переменное электромагнитное поле.
Скорость электромагнитных волн в вакууме	постоянная величина $c \approx 3 \cdot 10^8$ м/с, не зависящая от частоты волны.

ФОРМУЛЫ И СООТНОШЕНИЯ

Формула	Пояснение
$c = \lambda \nu$	связь скорости света, длины волны и частоты в вакууме.

СХЕМА §31



ВАЖНО
Все электромагнитные волны в вакууме распространяются с одинаковой скоростью c, поэтому у волн с большей частотой длина волны меньше: $\lambda = c/\nu$.

РЕШЁННАЯ ЗАДАЧА ИЗ УЧЕБНИКА — Упражнение 31, задание 1

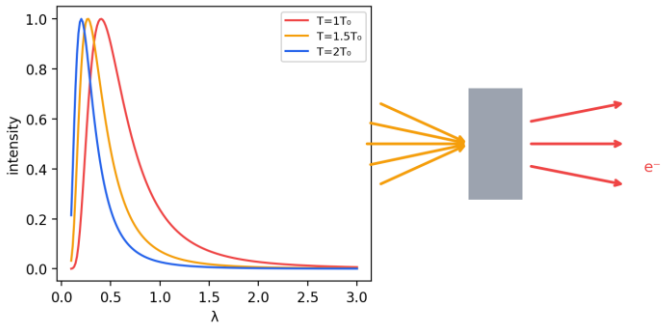
На каком расстоянии от антенны радиолокатора находится объект, если отражённый от него радиосигнал возвратился обратно через 200 мкс?

Дано	СИ	Решение
t = 200 мкс c = 3×10^8 м/с	*$t = 2 \times 10^{-4}$ с; сигнал проходит расстояние дважды*	s = ct/2 s = $3 \times 10^8 \cdot 2 \times 10^{-4}/2$ s = 3×10^4 м

Ответ: s = 30 км.

Проверка: записать величины в СИ → выбрать формулу → подставить значения с единицами → записать ответ.

Глава 6. Строение атома, атомные явления



§ 32. Тепловое излучение, свет как электромагнитная волна

- Все нагретые тела излучают электромагнитные волны за счёт теплового движения частиц; спектр и интенсивность теплового излучения зависят от температуры тела.
- Попытки объяснить излучение абсолютно чёрного тела в рамках классической физики привели к «ультрафиолетовой катастрофе»; Макс Планк разрешил противоречие, предположив, что энергия излучается порциями (квантами): E = hν.
- Свет одновременно проявляет свойства электромагнитной волны (интерференция, дифракция) и потока частиц-квантов (фотоэффект) — это явление называют корпускулярно-волновым дуализмом.

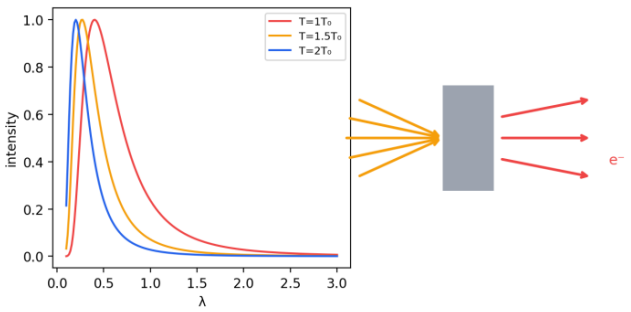
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термин	Определение
Тепловое излучение	электромагнитное излучение, испускаемое веществом за счёт его внутренней (тепловой) энергии.
Квант энергии	наименьшая порция энергии, которой обмениваются вещество и электромагнитное поле; E = hν.
Постоянная Планка h	фундаментальная физическая постоянная, h ≈ 6,63·10^{-34} Дж·с, связывающая энергию кванта с частотой излучения.

ФОРМУЛЫ И СООТНОШЕНИЯ

Формула	Пояснение
E = hν	энергия кванта (фотона) через частоту излучения.
E = hc/λ	энергия фотона через длину волны.

СХЕМА §32



ВАЖНО
Гипотеза Планка о квантах энергии стала началом квантовой физики: она впервые показала, что энергия на микроуровне не может передаваться непрерывно, а только дискретными порциями.

РЕШЁННАЯ ЗАДАЧА ИЗ УЧЕБНИКА — Пример решения задачи

Определите энергию фотона, соответствующего длине волны 500 нм (зелёный свет).

Дано	СИ	Решение
$\lambda = 500$ нм $h = 6{,}63\times10^{-34}$ Дж·с $c = 3\times10^{8}$ м/с	$\lambda = 5\times10^{-7}$ м	$E = hc/\lambda$ $E = 6{,}63\times10^{-34}\cdot3\times10^{8}/(5\times10^{-7})$ $E \approx 3{,}98\times10^{-19}$ Дж ≈ 2,5 эВ

Ответ: $E \approx 3{,}98\times10^{-19}$ Дж (≈ 2,5 эВ).

Проверка: записать величины в СИ → выбрать формулу → подставить значения с единицами → записать ответ.

§ 33. Фотоэффект и его законы, применение фотоэффекта

- Фотоэффект — явление вырывания электронов из вещества под действием света; открыт Г. Герцем, законы установлены А. Столетовым, объяснены А. Эйнштейном на основе квантовой теории света.
- Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта: энергия поглощённого фотона расходуется на работу выхода электрона из металла и на сообщение ему кинетической энергии: $h\nu = A_{вых} + E_к$.
- Красная граница фотоэффекта ν_0 — минимальная частота света, при которой ещё возможен фотоэффект для данного вещества ($h\nu_0 = A_{вых}$); при $\nu < \nu_0$ фотоэффект не происходит независимо от интенсивности света.

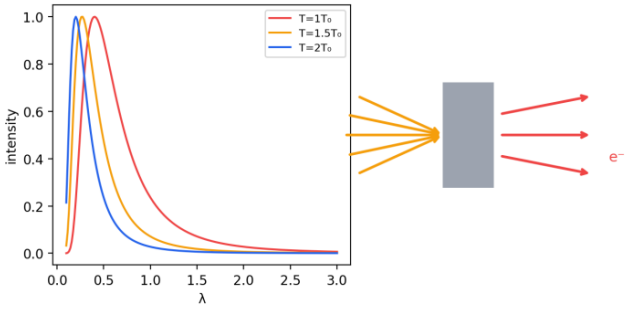
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термин	Определение
Фотоэффект	явление вырывания электронов из вещества под действием света.
Работа выхода $A_{вых}$	минимальная энергия, необходимая для удаления электрона из вещества.
Красная граница фотоэффекта	минимальная частота (максимальная длина волны) света, при которой ещё возможен фотоэффект.

ФОРМУЛЫ И СООТНОШЕНИЯ

Формула	Пояснение
$h\nu = A_{вых} + E_к$	уравнение Эйнштейна для фотоэффекта.
$\nu_0 = A_{вых}/h$	красная граница фотоэффекта.

СХЕМА §33



ВАЖНО
Кинетическая энергия вырванных электронов зависит только от частоты света, а не от его интенсивности; интенсивность света влияет лишь на число вырванных электронов (силу фототока) — это ключевой квантовый эффект, необъяснимый в рамках волновой теории.

РЕШЁННАЯ ЗАДАЧА ИЗ УЧЕБНИКА — Пример решения задачи

Работа выхода электрона из цинка равна 3,74 эВ. Определите красную границу фотоэффекта для цинка.

Дано	СИ	Решение
$A_{вых}$ = 3,74 эВ h = 6,63×10^{-34} Дж·с	*$A_{вых}$ = 3,74·1,6×10^{-19} ≈ 5,98×10^{-19} Дж*	$\nu_0 = A_{вых}/h$ ν_0 = 5,98×10^{-19}/6,63×10^{-34} $\nu_0 \approx 9\times10^{14}$ Гц

Ответ: $\nu_0 \approx 9\times10^{14}$ Гц.

Проверка: записать величины в СИ → выбрать формулу → подставить значения с единицами → записать ответ.

§ 34. Строение атома. Опыты Резерфорда

- В опытах по рассеянию альфа-частиц на тонкой золотой фольге Резерфорд обнаружил, что часть частиц отклоняется на большие углы (вплоть до 180°) — это можно объяснить только наличием в атоме маленького плотного положительно заряженного ядра.
- Планетарная (ядерная) модель атома Резерфорда: почти вся масса и весь положительный заряд атома сосредоточены в крошечном ядре (радиус ≈ 10^{-15} м), вокруг которого по орбитам движутся электроны; размер атома в целом ≈ 10^{-10} м.
- Планетарная модель не могла объяснить устойчивость атома и линейчатый (дискретный) спектр излучения атомов с точки зрения классической электродинамики.

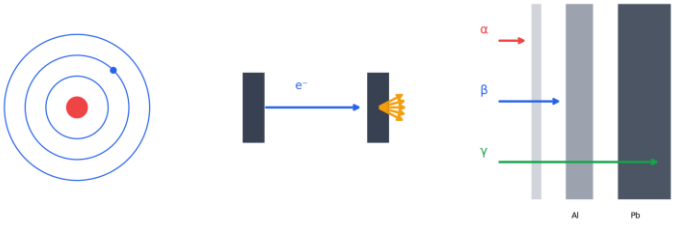
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термин	Определение
Атомное ядро	центральная часть атома, в которой сосредоточены почти вся масса атома и весь его положительный заряд.
Планетарная модель атома	модель, в которой электроны движутся вокруг маленького массивного положительно заряженного ядра, подобно планетам вокруг Солнца.

ФОРМУЛЫ И СООТНОШЕНИЯ

Формула	Пояснение
$R_{ядра} \approx 10^{-15}$ м; $R_{атома} \approx 10^{-10}$ м	характерные размеры ядра и атома.

СХЕМА §34



ВАЖНО
Тот факт, что подавляющее большинство альфа-частиц проходило сквозь фольгу почти без отклонения, показал, что атом в основном пустой; лишь редкие частицы, пролетавшие близко к ядру, отклонялись сильно.

РЕШЁННАЯ ЗАДАЧА ИЗ УЧЕБНИКА — Контрольный вопрос с обоснованием

Почему при обстреле тонкой золотой фольги альфа-частицами лишь небольшая часть частиц отклонялась на большие углы, а подавляющее большинство пролетало почти без отклонения?

Дано	СИ	Решение
Наблюдение = большинство частиц проходит прямо, редкие — сильно отклоняются	*Качественный анализ*	Большая часть объёма атома пуста, поэтому большинство альфа-частиц не встречает препятствий Положительный заряд и почти вся масса атома сосредоточены в очень малом объёме — ядре Лишь частицы, пролетающие близко к ядру, испытывают сильное кулоновское отталкивание и отклоняются на большие углы

Ответ: Это доказывает, что атом в основном пуст, а его масса и заряд сосредоточены в компактном ядре.

Проверка: записать величины в СИ → выбрать формулу → подставить значения с единицами → записать ответ.

§ 35. Квантовые постулаты Бора, модель атома водорода по Бору

- Первый постулат Бора (стационарные состояния): атом может находиться только в особых стационарных состояниях с определённой энергией, в которых он не излучает энергию, хотя электрон движется с ускорением.
- Второй постулат Бора (частот): при переходе атома из одного стационарного состояния в другое излучается или поглощается один фотон с энергией, равной разности энергий этих состояний: $h\nu = E_n - E_m$.
- Модель Бора для атома водорода объяснила линейчатый спектр излучения водорода и позволила рассчитать радиусы разрешённых орбит и энергетические уровни электрона.

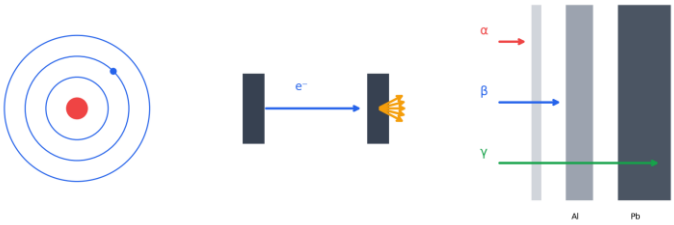
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термин	Определение
Стационарное состояние	особое состояние атома с определённой энергией, находясь в котором атом не излучает энергию.
Энергетический уровень	значение энергии, которое может иметь атом в одном из своих стационарных состояний.

ФОРМУЛЫ И СООТНОШЕНИЯ

Формула	Пояснение
$h\nu = E_n - E_m$	второй постулат Бора (правило частот).
$E_n = -E_1/n^2$	энергия n-го стационарного уровня атома водорода (E_1 — энергия основного состояния).

СХЕМА §35



ВАЖНО
Постулаты Бора сочетают классическую механику (движение электрона по орбите) с квантовыми ограничениями (разрешены только определённые орбиты) — это был важный, хотя и не окончательный, шаг к созданию последовательной квантовой механики.

РЕШЁННАЯ ЗАДАЧА ИЗ УЧЕБНИКА — Пример решения задачи

Определите частоту излучения при переходе электрона в атоме водорода с третьего энергетического уровня на второй, если $E_2 = -3{,}4$ эВ, $E_3 = -1{,}5$ эВ.

Дано	СИ	Решение
$E_2 = -3{,}4$ эВ $E_3 = -1{,}5$ эВ	$\Delta E = E_3 - E_2 = 1{,}9$ эВ $= 3{,}04\times10^{-19}$ Дж	$h\nu = E_3 - E_2$ $\nu = \Delta E/h = 3{,}04\times10^{-19}/6{,}63\times10^{-34}$ $\nu \approx 4{,}6\times10^{14}$ Гц

Ответ: $\nu \approx 4{,}6\times10^{14}$ Гц.

Проверка: записать величины в СИ → выбрать формулу → подставить значения с единицами → записать ответ.

§ 36. Лазеры, применение лазеров

- Лазер — источник когерентного, монохроматического, узконаправленного излучения, основанный на явлении вынужденного (индуцированного) излучения света атомами.
- Для работы лазера необходима инверсная населённость — состояние, при котором на верхнем энергетическом уровне находится больше атомов, чем на нижнем, что достигается «накачкой» энергии извне.
- Лазеры применяют в медицине (хирургия, диагностика), промышленности (резка, сварка, маркировка), связи (оптоволоконные линии), измерительной технике и в записи/считывании информации.

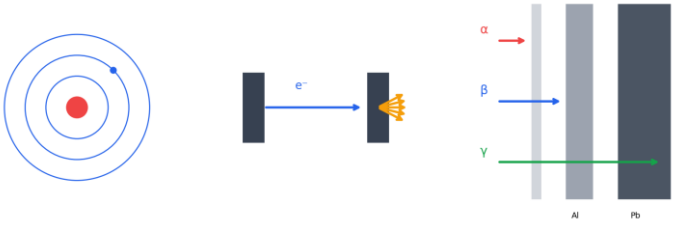
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термин	Определение
Вынужденное излучение	излучение фотона атомом под действием внешнего фотона той же частоты, при котором новый фотон полностью совпадает с исходным по направлению, частоте и фазе.
Инверсная населённость	состояние вещества, при котором на более высоком энергетическом уровне находится больше частиц, чем на более низком.

ФОРМУЛЫ И СООТНОШЕНИЯ

Формула	Пояснение
$E = h\nu$ (для каждого излученного фотона)	энергия фотонов, испускаемых при вынужденном излучении, одинакова и равна разности энергий уровней.

СХЕМА §36



ВАЖНО
Отличие лазерного излучения от обычного света состоит в когерентности (согласованности фаз) и высокой монохроматичности, что делает возможным получение узкого, не расходящегося пучка большой мощности.

РЕШЁННАЯ ЗАДАЧА ИЗ УЧЕБНИКА — Задание к параграфу

Гелий-неоновый лазер излучает свет с длиной волны 632,8 нм. Определите энергию одного фотона такого излучения.

Дано	СИ	Решение
$\lambda = 632{,}8$ нм $h = 6{,}63\times10^{-34}$ Дж·с $c = 3\times10^{8}$ м/с	$\lambda = 6{,}328\times10^{-7}$ м	$E = hc/\lambda$ $E = 6{,}63\times10^{-34}\cdot3\times10^{8}/(6{,}328\times10^{-7})$ $E \approx 3{,}14\times10^{-19}$ Дж ≈ 1,96 эВ

Ответ: $E \approx 3{,}14\times10^{-19}$ Дж (≈ 1,96 эВ).

Проверка: записать величины в СИ → выбрать формулу → подставить значения с единицами → записать ответ.

Глава 7. Атомное ядро



§ 37. Состав атомного ядра, ядерные силы, энергия связи ядра

- Атомное ядро состоит из протонов (заряд +e, масса ≈ 1 а.е.м.) и нейтронов (без заряда, масса ≈ 1 а.е.м.), вместе называемых нуклонами; число протонов Z равно порядковому номеру элемента, массовое число A = Z + N.
- Ядерные силы — короткодействующие (радиус действия ≈ 10^{-15} м) силы притяжения между нуклонами, значительно превосходящие кулоновское отталкивание протонов и обеспечивающие устойчивость ядра.
- Энергия связи ядра — энергия, которую нужно затратить, чтобы полностью разделить ядро на отдельные нуклоны; она связана с дефектом массы Δm (разностью суммы масс нуклонов и массы ядра) формулой Эйнштейна $E_{св} = \Delta m \cdot c^2$.

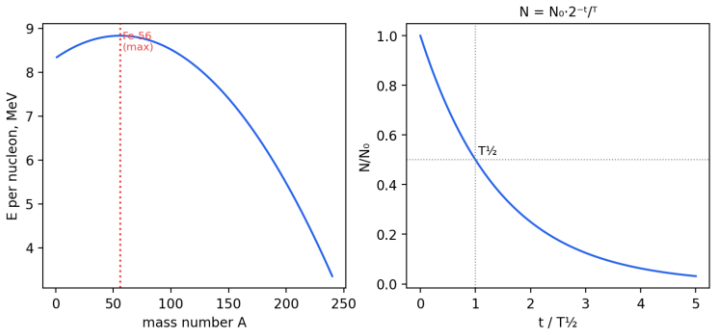
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термин	Определение
Нуклоны	общее название протонов и нейтронов как составных частиц атомного ядра.
Дефект массы	разность между суммой масс отдельных нуклонов и массой образованного из них ядра.
Энергия связи ядра	энергия, которую необходимо затратить для полного разделения ядра на отдельные нуклоны.

ФОРМУЛЫ И СООТНОШЕНИЯ

Формула	Пояснение
$A = Z + N$	массовое число через число протонов Z и нейтронов N.
$E_{св} = \Delta m \cdot c^2$	энергия связи ядра через дефект массы (формула Эйнштейна).
$\Delta m = Z m_p + N m_n - m_{ядра}$	дефект массы через массы протона, нейтрона и ядра.

СХЕМА §37



ВАЖНО
Удельная энергия связи (энергия связи, делённая на число нуклонов) максимальна для ядер средней массы (около железа, A≈56) — поэтому энергетически выгодны как деление тяжёлых ядер, так и синтез лёгких.

РЕШЁННАЯ ЗАДАЧА ИЗ УЧЕБНИКА — Пример решения задачи

Определите энергию связи ядра гелия $^{4}_{2}He$, если масса ядра равна 4,00150 а.е.м., масса протона 1,00728 а.е.м., масса нейтрона 1,00867 а.е.м. (1 а.е.м. = 931,5 МэВ).

Дано	СИ	Решение
Z = 2 N = 2 mядра = 4,00150 а.е.м. m_p = 1,00728 а.е.м. m_n = 1,00867 а.е.м.	*1 а.е.м. = 931,5 МэВ*	Δm = 2·1,00728 + 2·1,00867 − 4,00150 Δm = 0,03040 а.е.м. Eсв = 0,03040·931,5 ≈ 28,3 МэВ

Ответ: Eсв ≈ 28,3 МэВ.

Проверка: записать величины в СИ → выбрать формулу → подставить значения с единицами → записать ответ.

§ 38. Радиоактивность, закон радиоактивного распада

- Радиоактивность — самопроизвольное превращение неустойчивых ядер одних элементов в ядра других элементов, сопровождающееся испусканием частиц или излучения.
- Основные виды радиоактивного распада: альфа-распад (испускание ядра гелия), бета-распад (испускание электрона или позитрона), гамма-излучение (испускание высокоэнергетичных фотонов, обычно сопровождает альфа- и бета-распад).
- Закон радиоактивного распада: число нераспавшихся ядер убывает со временем по экспоненциальному закону $N = N_0 \cdot 2^{-t/T}$, где T — период полураспада, не зависящий от внешних условий.

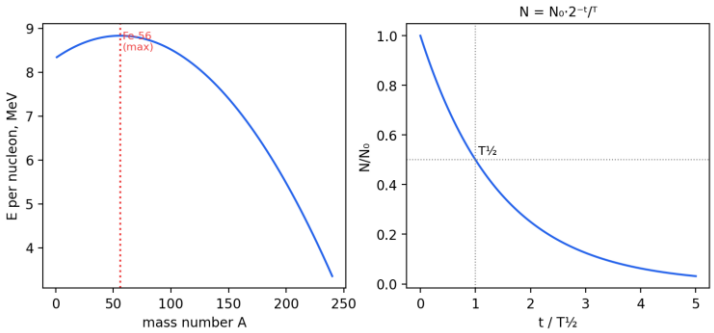
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термин	Определение
Радиоактивность	самопроизвольное превращение неустойчивых ядер атомов в ядра других элементов с испусканием частиц или излучения.
Период полураспада T	время, за которое распадается половина от первоначального числа радиоактивных ядер.

ФОРМУЛЫ И СООТНОШЕНИЯ

Формула	Пояснение
$N = N_0 \cdot 2^{-t/T}$	закон радиоактивного распада.
$^{A}_{Z}X \rightarrow {}^{A-4}_{Z-2}Y + {}^{4}_{2}He$	схема альфа-распада: массовое число уменьшается на 4, заряд ядра — на 2.

СХЕМА §38



ВАЖНО
Период полураспада — статистическая характеристика огромного числа ядер; предсказать момент распада отдельного ядра невозможно, но для большого количества ядер закон распада выполняется с высокой точностью.

РЕШЁННАЯ ЗАДАЧА ИЗ УЧЕБНИКА — Упражнение 38, задание 1

Период полураспада радиоактивного изотопа равен 8 суткам. Через какое время распадётся 75% первоначального количества ядер этого изотопа?

Дано	СИ	Решение
T = 8 суток доля распавшихся = 75% → осталось 25%	$N/N_0 = 0{,}25 = 1/4$	$N/N_0 = 2^{-t/T} = 1/4 = 2^{-2}$ $t/T = 2$ $t = 2T = 16$ суток

Ответ: Через 16 суток.

Проверка: записать величины в СИ → выбрать формулу → подставить значения с единицами → записать ответ.

§ 39. Ядерные реакции, реакция деления ядра

- Ядерная реакция — процесс превращения атомных ядер при взаимодействии с другими ядрами или частицами; в ядерных реакциях сохраняются электрический заряд, массовое число, энергия и импульс.
- Реакция деления ядра — расщепление тяжёлого ядра (например, урана-235) на два более лёгких ядра при попадании в него нейтрона, сопровождающееся выделением энергии и нескольких новых нейтронов.
- Цепная реакция деления возникает, когда нейтроны, выделившиеся при делении одного ядра, вызывают деление соседних ядер; при коэффициенте размножения нейтронов k>1 реакция нарастает лавинообразно (основа ядерного оружия и, при контролируемом k=1, ядерных реакторов).

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термин	Определение
Ядерная реакция	процесс превращения атомных ядер при взаимодействии их с другими ядрами или элементарными частицами.
Цепная реакция	реакция, в которой частицы, вызывающие её (например, нейтроны), образуются как продукты этой же реакции.

ФОРМУЛЫ И СООТНОШЕНИЯ

Формула	Пояснение
$\vdots_{5}^{235}U + {}_{5}^{1}n \to$ осколки + $k\cdot{}_{5}^{1}n + E$	схема деления ядра урана-235 под действием нейтрона с выделением энергии E.
законы сохранения: ΣZ, ΣA	суммы зарядовых и массовых чисел до и после реакции равны.

СХЕМА §39



ВАЖНО
При делении ядер энергия выделяется потому, что суммарная удельная энергия связи осколков больше, чем у исходного тяжёлого ядра (осколки лежат ближе к максимуму кривой удельной энергии связи вблизи железа).

РЕШЁННАЯ ЗАДАЧА ИЗ УЧЕБНИКА — Упражнение 39, задание 1

Запишите недостающий элемент в ядерной реакции: $\vdots_{9}^{4}Pu + {}_{0}^{1}n \to \vdots_{5}^{5}Xe + ? + 2{}_{0}^{1}n$.

Дано	СИ	Решение
Реагенты = $\vdots_{9}^{4}Pu$ (A=239, Z=94) + ${}_{0}^{1}n$ Продукты = $\vdots_{5}^{5}Xe$ (A=140, Z=54) + ? + $2{}_{0}^{1}n$	*Сохранение A и Z*	A: 239+1 = 140 + A? + 2 → A? = 98 Z: 94+0 = 54 + Z? + 0 → Z? = 40 Элемент с Z=40 — цирконий Zr

Ответ: Недостающий продукт — ${}^{4098}Zr$ (цирконий-98).

Проверка: записать величины в СИ → выбрать формулу → подставить значения с единицами → записать ответ.

§ 40. Термоядерная реакция, атомная энергетика

- Термоядерная реакция — реакция слияния (синтеза) лёгких атомных ядер в более тяжёлое ядро при сверхвысоких температурах (порядка десятков миллионов кельвин), сопровождающаяся выделением большого количества энергии.

- На Солнце и звёздах происходит термоядерный синтез гелия из водорода; удельная энергия связи гелия больше, чем у водорода, поэтому такой синтез энергетически выгоден.
- Атомная (ядерная) электростанция использует управляемую цепную реакцию деления урана в реакторе: энергия деления нагревает теплоноситель, который через парогенератор приводит в действие турбину и электрогенератор.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термин	Определение
Термоядерная реакция	реакция синтеза лёгких атомных ядер в более тяжёлое ядро при сверхвысоких температурах.
Ядерный реактор	устройство, в котором осуществляется управляемая цепная реакция деления ядер с выделением энергии.

ФОРМУЛЫ И СООТНОШЕНИЯ

Формула	Пояснение
$_1^2H + _1^3H \to _2^4He + _0^1n + E$	реакция синтеза дейтерия и трития (пример термоядерной реакции).
$E = \Delta m \cdot c^2$	энергия, выделяемая в реакции синтеза, через дефект массы.

СХЕМА §40



ВАЖНО
Для термоядерного синтеза на Земле требуются экстремально высокие температуры, чтобы преодолеть кулоновское отталкивание одноимённо заряженных ядер; управляемый термоядерный синтез пока остаётся предметом активных исследований, а не промышленной технологией.

РЕШЁННАЯ ЗАДАЧА ИЗ УЧЕБНИКА — Пример решения задачи

В реакции синтеза дейтерия и трития $_1^2H + _1^3H \to _2^4He + _0^1n$ выделяется энергия 17,6 МэВ. Определите дефект массы этой реакции.

Дано	СИ	Решение
E = 17,6 МэВ	*1 а.е.м. = 931,5 МэВ*	$\Delta m = E/931,5$ $\Delta m = 17,6/931,5$ $\Delta m \approx 0,0189$ а.е.м.

Ответ: $\Delta m \approx 0,0189$ а.е.м.

Проверка: записать величины в СИ → выбрать формулу → подставить значения с единицами → записать ответ.

§ 41. Элементарные частицы

- Элементарные частицы — мельчайшие известные частицы материи, не имеющие (по современным представлениям) внутренней структуры или состоящие из ещё более фундаментальных частиц (кварков).
- К элементарным частицам относят фотон, электрон, протон, нейтрон (последние два состоят из кварков), нейтрино и множество других частиц, открытых в экспериментах на ускорителях.
- У каждой частицы есть соответствующая ей античастица с той же массой, но противоположным зарядом и некоторыми другими квантовыми числами; при встрече частицы и античастицы происходит их аннигиляция с выделением энергии в виде фотонов.

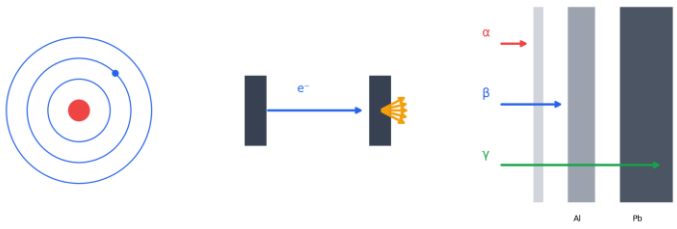
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термин	Определение
Элементарная частица	мельчайшая известная частица материи, не имеющая (в современном понимании) внутренней структуры либо построенная из более фундаментальных частиц.
Античастица	частица с той же массой, что и соответствующая ей частица, но с противоположным электрическим зарядом и некоторыми другими квантовыми числами.
Аннигиляция	процесс превращения частицы и античастицы при их столкновении в излучение (фотоны).

ФОРМУЛЫ И СООТНОШЕНИЯ

Формула	Пояснение
$e^- + e^+ \to 2\gamma$	пример аннигиляции электрона и позитрона с образованием двух фотонов.
$E = 2m_e c^2$	минимальная энергия, выделяющаяся при аннигиляции электрона и позитрона.

СХЕМА §41



ВАЖНО
Современная физика элементарных частиц (Стандартная модель) описывает вещество через кварки и лептоны, а взаимодействия между ними — через частицы-переносчики (фотон, глюоны, W- и Z-бозоны); эта область продолжает активно развиваться.

РЕШЁННАЯ ЗАДАЧА ИЗ УЧЕБНИКА — Пример решения задачи

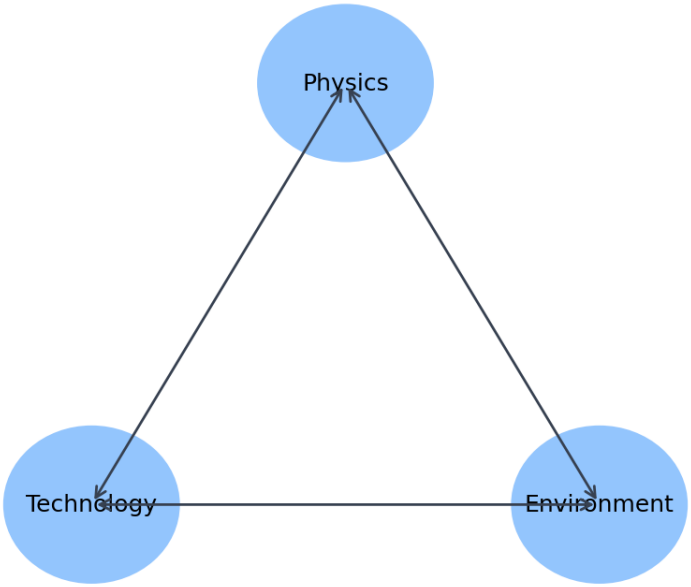
При аннигиляции электрона и позитрона, находившихся в состоянии покоя, образуются два одинаковых фотона. Определите энергию и частоту каждого фотона ($m_e = 9{,}1\times10^{-31}$ кг).

Дано	СИ	Решение
$m_e = 9{,}1\times10^{-31}$ кг $c = 3\times10^{8}$ м/с $h = 6{,}63\times10^{-34}$ Дж·с	*Полная энергия покоя пары $2m_ec^2$ делится поровну между двумя фотонами*	$E_{фотон} = m_ec^2 = 9{,}1\times10^{-31}\cdot(3\times10^{8})^2 \approx 8{,}19\times10^{-14}$ Дж $\nu = E/h = 8{,}19\times10^{-14}/6{,}63\times10^{-34}$ $\nu \approx 1{,}23\times10^{20}$ Гц

Ответ: $E \approx 8{,}19\times10^{-14}$ Дж (0,51 МэВ); $\nu \approx 1{,}23\times10^{20}$ Гц.

Проверка: записать величины в СИ → выбрать формулу → подставить значения с единицами → записать ответ.

Глава 8. Заключение. Современная физическая картина мира



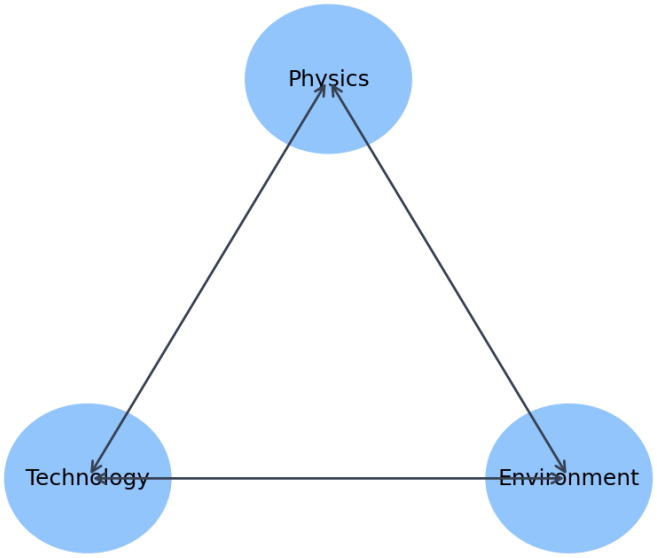
§ 42. Физика и научно-технический прогресс

- Физика — фундаментальная наука, открытия которой лежат в основе большинства современных технологий: от электричества и радиосвязи до компьютеров, лазеров и атомной энергетики.
- Развитие физики происходит по спирали: новые экспериментальные факты требуют новых теорий (например, переход от классической механики к теории относительности и квантовой механике), а новые теории открывают путь к новым технологиям.
- Казахстанские учёные и научные центры (например, Институт ядерной физики в Алматы) вносят вклад в развитие физики и её практических приложений в атомной энергетике, медицине и материаловедении.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термин	Определение
Научно-технический прогресс	непрерывный процесс развития науки и техники, взаимно обусловливающих друг друга.

СХЕМА §42



ВАЖНО
История физики показывает, что фундаментальные открытия (например, электромагнетизм Максвелла или квантовая теория Планка) часто находят практическое применение через десятилетия после их совершения — поэтому фундаментальные исследования важны даже без немедленной практической отдачи.

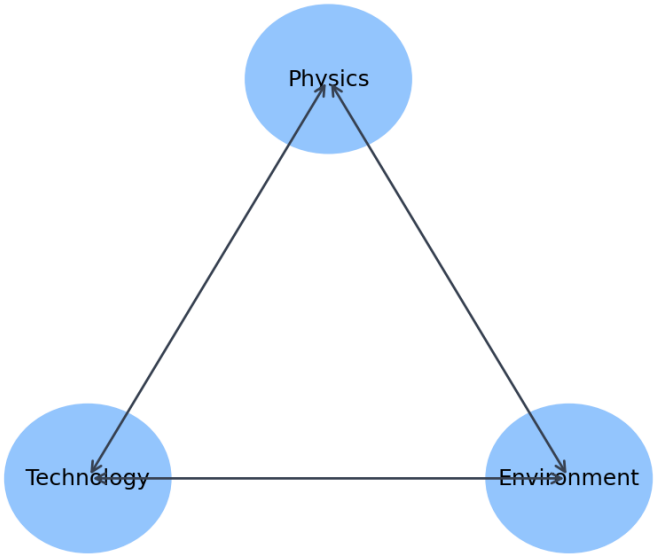
§ 43. Физическая картина мира

- Физическая картина мира — это система взглядов на строение и закономерности природы, сложившаяся на основе физических теорий данной эпохи; она менялась исторически от механической к электромагнитной и затем к квантово-релятивистской картине.
- Современная физическая картина мира объединяет теорию относительности (описывающую пространство, время и гравитацию в больших масштабах) и квантовую механику (описывающую поведение микрочастиц), а также рассматривает Вселенную в развитии, от Большого взрыва до наших дней.
- Физика тесно связана с проблемами экологии и устойчивого развития: понимание физических законов необходимо для рационального использования энергии, снижения загрязнения и поиска новых источников энергии.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термин	Определение
Физическая картина мира	система взглядов на строение и закономерности природы, сложившаяся на основе физических теорий определённой эпохи.

СХЕМА §43



ВАЖНО

Ни одна физическая картина мира не является окончательной: она развивается по мере накопления новых экспериментальных данных и совершенствования теорий, оставаясь при этом важным инструментом объяснения и предсказания явлений природы.